Valores enteros de los caracteres en la recta de ρ de $\mathrm{Sp}(2m)$

Carles Marín*
Investigador independiente

8 de septiembre de 2026; versión 2, 9 de noviembre de 2026

Resumen

De dónde viene esto. En su libro de 1940 Littlewood dejó escrito que un polinomio de Schur evaluado en un conjunto completo de raíces de la unidad o se anula o factoriza, y que cuál de las dos cosas pasa lo decide un dato puramente combinatorio de la partición que lo indexa; Ayyer y Kumari [4, §1] lo remontan a su trabajo con Richardson de 1934. De esa observación salieron dos tradiciones que llevan desde entonces corriendo en paralelo sin llegar a encontrarse. Por un lado, la teoría de representaciones pregunta por el valor de un carácter en un elemento distinguido del grupo: el artículo de Kostant de 1976 señala dos de esos elementos, a_Q y a_P, y demuestra que en cualquiera de ellos todo carácter vale 0 o ± 1. Por otro, la combinatoria hace la misma pregunta sobre funciones simétricas especializadas en raíces de la unidad, y la contesta con núcleos y cocientes de particiones. La primera línea va Kostant, Cellini–Möseneder Frajria–Papi, Kumar–Lusztig–Prasad, Prasad, Lübeck–Prasad, Nadimpalli–Pattanayak–Prasad; la segunda va Adin–Frumkin, Lecouvey, Pétréolle, Ayyer–Kumari, Albion, Kumari. La Figura 1 dibuja las dos.

Y a dónde va. En a_P mismo la pregunta está resuelta, y resuelta en las dos líneas. Esta nota trata del resto de la recta. El paso que se aleja de a_P no es cosmético: allí la semisuma ρ es un punto regular del arreglo pertinente, y el argumento que resuelve el carácter es un argumento de alcobas que necesita exactamente esa regularidad. En las potencias de orden menor, a_P^k con $\gcd(k, 2m+2) > 1$, ρ se mete en las paredes, el argumento de alcobas degenera, y los valores — que eran 0 y ± 1 — llegan a 72 una potencia más allá en un grupo de rango tres. Más lejos vuelve a ser regular: ninguna raíz positiva de C_m toma un valor por encima de $2\rho_1 = 2m$, así que ningún $q > 2m$ divide a una, y la recta tiene tres regímenes y no dos. Qué sustituye al argumento de alcobas, qué puntos de la recta admiten siquiera una respuesta, y qué forma tiene esa respuesta, es lo que viene abajo.

Se demuestran tres cosas. La primera es una **clasificación**: de todos los puntos racionales $g_{1/q}$ de la recta, exactamente cuatro familias tienen la propiedad de que *todo* carácter de $\mathrm{Sp}(2m)$ toma allí un valor entero, a saber $q \mid 2m$, $q \mid 2m+1$, $q \mid 2m+2$, y un $q = 6$ esporádico con $m \equiv 1 \pmod 3$ (Teorema 5.1); el argumento es que la integridad obliga al polinomio característico de la representación natural a estar en $\mathbb{Z}[X]$, luego el espectro tiene que ser estable bajo el grupo de Galois; clasificar los espectros estables es entonces elemental. La necesidad también se deduce del cálculo de cuerpos de Gannon y Schopieray [7]. **Las potencias de a_P son la familia** $q \mid 2m+2$, y ya no son la frontera de lo que se puede decir sino un caso de una lista.

La segunda es un **criterio de anulación**: escribiendo $\ell = \lambda + \rho$ y $N_q(x)$ para el número de raíces positivas α con $q \mid (x, \alpha)$, el carácter sobrevive exactamente cuando $N_q(\ell) = r_q := N_q(\rho)$. **En a_P mismo ese enunciado no es nuevo, y no lo es en esta misma recta**: es el Corolario 3.2 de Cellini–Möseneder Frajria–Papi [6], en todo tipo y con el signo incluido; en el estadístico de corraíces es el Corolario 3.7 de Nadimpalli–Pattanayak–Prasad [19], para todo entero positivo. Lo que queda, y de lo que trata esta nota, son las *potencias*: en a_P^k con $\gcd(k, 2m+2) > 1$ la semisuma ρ ya no es regular — está sobre r_q paredes — y el argumento de alcobas que resuelve a_P degenera justo ahí. La §3 pone los tres uno al lado del otro.

*karlesmarin@gmail.com. Este trabajo se ha realizado con un asistente de IA; el autor comprobó cada enunciado y asume la plena responsabilidad del contenido. Sitio complementario: https://karlesmarin.github.io/blueprints/characters-at-aP/.

La tercera es el valor mismo, en tipo C y en las potencias de a_P (los denominadores $q \mid 2m+2$), y ahí está ya completo. Para toda potencia,

$$\chi_\lambda(a_P^k) \;=\; (-1)^{E_{p,q}(\lambda)}\,\frac{Z_q(\lambda+\rho)}{Z_q(\rho)}$$

sobre los pesos supervivientes y 0 fuera (Teorema 7.1), con Z_q un producto de estadísticos de raíces y $E_{p,q}$ una suma de pisos — equivalentemente, un recuento de tres indicadores sobre los residuos de ℓ tomados en orden; y ese módulo factoriza como $\kappa(\lambda) \in \{1,2\}$ por un producto de **dimensiones de representaciones irreducibles de GL_n, Sp_{2n} y SO_{2n+1}**, una por clase plegada (Teorema 10.1) — los tres tipos que Lecouvey [10] ya lee en las clases plegadas del alfabeto *completo*, y que aquí sobreviven al borrado de las dos letras. De ahí sale un recuento cerrado de los pesos supervivientes para *todo* q (Teorema 11.1), y G_2 queda en forma cerrada en $q = 3$ (§12). Nada de lo anterior descansa en una medida: el único paso que lo hacía, la trivialidad del factor no nulo, es la Proposición 9.1. Lo que queda abierto está en la §15, y ya no es el valor en las potencias de a_P; en las otras tres familias del Teorema 5.1 el valor necesita un corrector, que está medido pero no demostrado. En Lean 4 con Mathlib, con el alcance de la Formalización: los enunciados de tipo C_m sobre F_x y Q, la clasificación espectral del Teorema 5.1 y el resto de esa lista. Fuera: la identificación con el carácter (Weyl), la equivalencia de la §5, que las $\nu^{(c)}$ sean particiones y el paso de λ dominante a ℓ.

Sitio complementario. https://karlesmarin.github.io/blueprints/characters-at-aP/: cada enunciado con sus dependencias y sus comprobaciones, y dos laboratorios en el navegador.

Clasificación por materias de 2020. Primaria 20G05; secundarias 05E05, 05E10, 05A15, 17B22, 11R18.

Palabras clave. Fórmula de caracteres de Weyl; grupos clásicos; caracteres en elementos de orden finito; el elemento a_P de Kostant; raíces de la unidad; integralidad; criterio de anulación; factorización en dimensiones; grupo simpléctico.

En palabras, antes de cualquier notación. El carácter de un grupo compacto, evaluado en un elemento suyo, es un número. Esta nota contesta dos preguntas sobre ese número: *cuándo vale cero*, y *cuánto vale cuando no.*

La primera respuesta es un recuento. Escríbase $\ell = \lambda + \rho$, fíjese el denominador q, cuéntense las raíces positivas α para las que (ℓ, α) es divisible por q, y compárese con el mismo recuento sobre ρ. El recuento nunca puede salir por debajo; el carácter es no nulo exactamente cuando sale igual.

Qué es nuevo aquí y qué no. *En a_P mismo, nada.* El recuento y el signo ahí son el Corolario 3.2 de [6], en todo tipo y en esta misma recta; leído en *corraíces* el recuento es el Corolario 3.7 de [19], y cuando q es primo con la razón r de las longitudes al cuadrado de las raíces — todo q impar en tipo C — es el mismo recuento, raíz a raíz; la especialización principal sobre la que corre el argumento es clásica; con $q = 2$ la factorización en dimensiones tiene la forma en dos bloques del Teorema 5.1 de [8]; y en G_2 el caso $q = 2$ es la Proposición 2 de [8]. Lo que se hace aquí son las *potencias*: identificar el alfabeto de a_P^k con el alfabeto del Teorema 2 de [23] plegado y menos dos letras — que resulta ser la condición, y no sólo una descripción —; llevar el recuento a las potencias de orden menor, donde ρ ya no es regular, y leerlo en el carácter de la recta de ρ mediante (2); y, en tipo C y en las potencias de a_P, evaluar el carácter exacto — signo incluido —, factorizarlo en dimensiones con $q \geq 3$, y contar los supervivientes en forma cerrada. La necesidad en la clasificación de la §5 se deduce también de Gannon–Schopieray [7], Lema 4.6. Qué está en Lean 4 y qué queda fuera lo dice la Formalización. La tabla de la p. 31 dice cuál es cuál, línea por línea.

1. Dónde se sitúa esto

Dos literaturas llevan ochenta años rondando este objeto sin llegar a encontrarse, y vale una página decir cuál es cuál, porque la separación es la razón de que los enunciados de abajo no se hubieran hecho juntos.

Léase la línea de arriba de la Figura 1 de izquierda a derecha y el objeto no cambia nunca: un elemento, y lo que su centralizador le hace a un carácter. Kostant [13] fija los dos elementos en 1976 y demuestra que los valores son 0 y ± 1. Kumar–Lusztig–Prasad [14] convierten *torcido* y *plegado* en la misma palabra en 2009. Los dos artículos de Prasad de 2016 ponen primero la geometría de ρ y el elemento de Coxeter [22], y después — éste es el teorema contra el que se pliega el alfabeto de la §4 — el criterio de residuos en GL_n [23]. Lübeck–Prasad [16] lo llevan a los grupos simétrico e hiperoctaédrico, y la línea llega en 2025 a [19] y [21].

Léase la línea de abajo y el objeto es una partición y sus núcleos. Empieza antes — Littlewood [15], 1940, y antes del libro su trabajo con Richardson de 1934, al que lo remontan Ayyer–Kumari [4, §1] — y desde entonces camina al lado: Adin–Frumkin [1] en 2002, Pétréolle [20] y Wahiche [24] con la identidad de Macdonald de tipo $\widetilde{C}$, Ayyer–Kumari [3] y Albion [2] con los caracteres torcidos por raíces de la unidad, Kumari [9] otra vez en 2024. Mis dos artículos [17, 18] son de ese lado.

2. Normalizaciones, y de qué elemento se trata

Toda la nota gira sobre un eje — raíces contra corraíces —, así que las normalizaciones se fijan primero, y con más cuidado del que el objeto parece pedir.

Sea G simple y simplemente conexo con toro maximal T, raíces Φ, raíces positivas Φ^+ y ρ la semisuma de Φ^+. Normalícese la forma invariante de modo que las raíces cortas tengan $(\alpha,\alpha)=2$, y escríbase $\rho^\sharp$ para el vector de $\mathfrak{t}$ que la forma identifica con ρ. Para un parámetro real θ póngase

$$g_\theta \;=\; \exp(2\pi i\,\theta\,\rho^\sharp) \;\in\; T, \tag{1}$$

de modo que un peso μ toma en g_θ el valor $e^{2\pi i\theta(\mu,\rho)}$. En todo lo que sigue $\theta = p/q$ en forma irreducible, y q **es el denominador del parámetro**, que es el entero módulo el cual se toma cada recuento.

> **q no tiene por qué ser el orden de g_θ, ni $\rho^\sharp$ un cocarácter.** En A_1 con $(\alpha,\alpha)=2$ se tiene $\rho=\omega$ y $(\omega,\rho)=\frac{1}{2}$, así que la representación estándar tomaría los valores $z^{\pm 1/2}$: la aplicación $z\mapsto\rho(z)$ es un cocarácter del grupo adjunto, no de SL_2. En concreto $g_{1/q}=\mathrm{diag}(e^{\pi i/q},e^{-\pi i/q})$ tiene orden $2q$ en SL_2, no q. Nada de lo que sigue se ve afectado — todo enunciado es sobre el *denominador* q —, pero los dos no deben confundirse: para $\mathrm{diag}(i,-i)$, de orden 4, el carácter estándar se anula, y un recuento hecho con $q=4$ en esta normalización no lo ve.

En tipo C, que es donde transcurre todo a partir de la §6, no hace falta ese cuidado. En $\mathrm{Sp}(2m)$ se tiene $\rho=(m,m-1,\dots,1)$ en las coordenadas estándar, el subgrupo $\theta\mapsto g_\theta$ tiene autovalores $e^{\pm 2\pi i\theta j}$, y con

$$t=2m+2,\qquad d=\gcd(k,t),\qquad q=t/d,\qquad p=k/d,$$

el segundo elemento de Kostant es $a_P=g_{1/t}=\rho(\zeta_t)$, y

$$a_P^k=\rho(\zeta_t^k)=\rho(\xi_q),\qquad \xi_q=\zeta_t^k \text{ raíz primitiva } q\text{-ésima de la unidad},$$

así que evaluar en ξ_q la especialización principal (2) de la §3 calcula $\chi_\lambda(a_P^k)$: ése es todo el puente, y es el único sitio donde el parámetro y el elemento quedan atados. La relación $q\mid 2m+2$

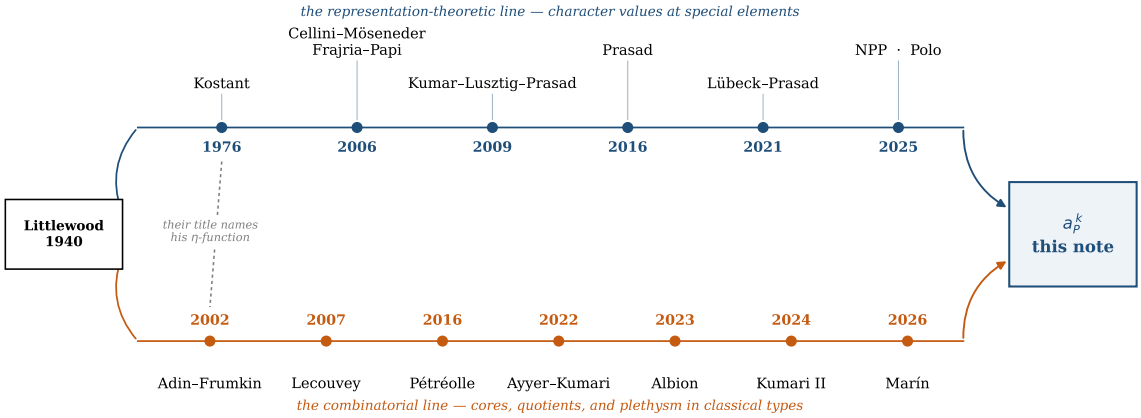


Figura 1: **Las dos líneas.** El eje es el tiempo y cada nodo lleva un nombre y su año de *publicación*, que son los de la bibliografía de abajo. Arriba, valores de caracteres en elementos especiales: Kostant [13] fija a_Q y a_P y demuestra que los valores son $\{0, \pm 1\}$; Cellini–Möseneder Frajria–Papi [6] evalúan el carácter en a_P sin más; Kumar–Lusztig–Prasad [14] hacen de *torcido* y *plegado* la misma palabra; Prasad [22, 23] da la geometría de ρ y el criterio de residuos en GL_n; Lübeck–Prasad [16] lo llevan a S_{2n} y B_n; y en 2025 llegan NPP [19] y Polo [21]. Abajo, el lado combinatorio: núcleos en tipo A [1]; el ℓ-cociente en tipos clásicos por pletismos [10, 11]; la identidad de Macdonald de tipo $\widetilde{C}$ [20]; y los caracteres torcidos por raíces de la unidad [3, 2, 9]. Littlewood 1940 queda fuera de las dos porque alimenta a las dos, y la caja de la derecha es esta nota: las dos flechas que entran en ella son las dos cosas que necesita, el elemento de arriba y el alfabeto de abajo. **El nodo que hay que leer primero es el de 2006.** El Corolario 3.2 de [6] ya es el criterio de anulación *y* el signo, en todo tipo, y en el estadístico de *raíces* — esta recta, no la de corraíces. Todo lo que esta nota tiene que añadir empieza un paso más allá: en las potencias a_P^k con $\gcd(k, 2m+2) > 1$, donde ρ deja de ser regular. En el estadístico de corraíces el criterio es el Corolario 3.7 de [19], para todo entero. La arista de puntos es el cruce de 2002: el título de Adin–Frumkin es *Rim hook tableaux and Kostant's η-function coefficients*, un artículo combinatorio que toma sus coeficientes del de 1976, donde están definidos los dos elementos de Kostant. Las dos líneas sí se ven, y conviene ser exacto en cuánto: [19] cita a Ayyer–Kumari; los artículos de Kumari están motivados por una conjetura de Wagh y Prasad; y Ayyer–Kumari [3] abren diciendo que Littlewood y Prasad hicieron sus factorizaciones *«motivated by a celebrated result of Kostant»*. Así que la conexión Prasad–Kostant está por escrito en los dos lados. Lo que *no* está en ninguno es la identificación de la §4: a_P^k como $d \cdot \mu_q$ menos dos letras, leído en la recta de ρ. [figs.py]

pertenece al tipo C y a las potencias de a_P; no forma parte de ningún enunciado general de más abajo. *Comprobado en los* 140 *pares con* $2 \le m \le 11$, $1 \le k \le 14$*: el espectro de* $g_{p/q}$ *es el alfabeto de la Proposición 4.1 y* ζ_t^k *tiene orden exactamente* q. [revision_52_bisagra.py]

3. El criterio, y qué parte de él ya está impresa

La identidad

La especialización principal clásica se escribe habitualmente en la recta de $\rho^\vee$, con el estadístico de corraíces $\langle \lambda+\rho, \alpha^\vee\rangle$. Escrita en la recta de ρ dice

$$\boxed{\chi_\lambda(g_\theta) \;=\; e^{-2\pi i\theta(\lambda,\rho)} \prod_{\alpha>0} \frac{1-e^{2\pi i\theta(\lambda+\rho,\,\alpha)}}{1-e^{2\pi i\theta(\rho,\,\alpha)}}} \tag{2}$$

con el estadístico de *raíces*. No hay que creérsela: con $\ell=\lambda+\rho$, $\sum_w \epsilon(w) z^{(w\ell,\rho)} = \sum_w \epsilon(w) z^{(w\rho,\ell)}$ porque $(w\ell,\rho)=(\ell,w^{-1}\rho)$ y $\epsilon(w)=\epsilon(w^{-1})$; la identidad del denominador de Weyl convierte el miembro derecho en $z^{(\rho,\ell)}\prod_{\alpha>0}(1-z^{-(\ell,\alpha)})$; y dividiendo por el mismo cálculo en $\ell=\rho$ sale (2). Lo único que cambia respecto de la forma habitual es en cuál de las dos rectas se está — que es precisamente el eje que separa a los dos elementos de Kostant. *Comprobada contra el bialternante en la recta de ρ para $m=2,3,4$, exactamente, como identidad de polinomios de Laurent en 85 pesos (certificado C1); con el estadístico de corraíces en su lugar la identidad sólo se cumple en $\lambda=0$, 3 de 85. Es una comprobación finita de (2) en esos pesos; el enunciado general es la deducción de arriba.* [revision_47_verificacion.py, certificar_exacto.py]

El recuento

Teorema 3.1 (el criterio)**.** *Sea λ dominante, $\ell=\lambda+\rho$, $\theta=p/q$ irreducible, y póngase*

$$N_q(x) = \#\{\alpha>0 :\; q \mid (x,\alpha)\}, \qquad r_q = N_q(\rho).$$

Entonces $N_q(\ell)\geq r_q$ para todo λ, y

$$\boxed{\chi_\lambda(g_{p/q}) \neq 0 \iff N_q(\ell) = r_q} \tag{3}$$

Demostración. Cada factor $1-z^r$ de (2) tiene un cero simple en una raíz primitiva q-ésima de la unidad exactamente cuando $q \mid r$, así que en $z=e^{2\pi ip/q}$ el numerador se anula a orden $N_q(\ell)$ y el denominador a orden r_q. Un carácter no tiene polos, luego el primer orden es al menos el segundo; y el límite es no nulo exactamente cuando coinciden. □

Nada en esa demostración usa $q \mid 2m+2$, ni el tipo C, ni que $p=1$: el enunciado es sobre toda la recta $\theta\mapsto g_\theta$, en todo parámetro racional. Las potencias de a_P en $\mathrm{Sp}(2m)$ son la subfamilia $q \mid 2m+2$. *Medido sobre* **27 183** *pesos dominantes en* $\mathrm{Sp}(2m)$, $m=2,\dots,6$ *y* $q=2,\dots,14$, *sin excepción — y* **19 986** *de ellos tienen $q\nmid t$. La condición ingenua «alguna raíz divide», corrida como señuelo sobre los mismos pesos, falla* 7 968 *veces, así que la prueba discrimina; ningún valor quedó numéricamente ambiguo.* [rho_line_any_q.py]

Lo que ya está impreso, y lo que no

> **El mismo recuento, en la otra recta, es el Corolario 3.7 de [19]**, y hay que leerlo antes de leer lo de arriba como nuevo. En su notación, para todo entero positivo m y todo λ dominante:
>
> $$\#\{\alpha \in \Phi^+ : m \mid \langle \rho, \alpha^\vee \rangle\} \;\leq\; \#\{\alpha \in \Phi^+ : m \mid \langle \lambda + \rho, \alpha^\vee \rangle\},$$
>
> *y* $\Theta_\lambda(\rho^\vee(e^{2\pi i/m})) \neq 0$ *si y sólo si esa desigualdad es una igualdad.* Su Proposición 3.8 lee después los dos miembros como dimensiones de centralizadores en el grupo dual, y atribuye la minimalidad a Serre.
>
> **Así que la diferencia es el estadístico, y por tanto el elemento.** El Teorema 3.1 es el recuento sobre $(\,\cdot\,, \alpha)$ — la recta de ρ, donde vive a_P — y el suyo es el recuento sobre $\langle\,\cdot\,, \alpha^\vee\rangle$ — la recta de $\rho^\vee$, donde vive el elemento de Coxeter. **Los dos recuentos coinciden mucho más allá de los tipos simplemente enlazados.** Sea r la razón de las longitudes al cuadrado de las raíces largas y cortas. Con la normalización de la §2, $(x, \alpha) = d_\alpha \langle x, \alpha^\vee \rangle$ con $d_\alpha \in \{1, r\}$, así que cuando $\gcd(q, r) = 1$ las raíces con $q \mid (x, \alpha)$ y las raíces con $q \mid \langle x, \alpha^\vee \rangle$ son las mismas, tanto para $x = \rho$ como para $x = \lambda + \rho$ (Observación 13.1). Eso cubre los tipos simplemente enlazados y, en tipo C, todo q impar, potencias de primo incluidas; allí el recuento del Teorema 3.1 es suyo, y lo que añade esta nota es su lectura en el carácter de la recta de ρ, mediante (2). Los dos recuentos sólo pueden separarse cuando $\gcd(q, r) > 1$ — en tipo C, con q par, lo que incluye a a_P mismo, porque $2m + 2$ es par.

Lo que queda, entonces, y es el resto de la nota: la identificación del alfabeto (§4), la traducción a capacidades en tipo C (§6), el valor exacto con su signo (§7), el módulo y su lema (§8), la factorización en dimensiones (§10), el recuento (§11) y G_2 (§12).

4. Por qué las dos tablas se parecen: el alfabeto

Dos tablas escritas en dos literaturas que rara vez se citan — la Figura 1 recoge dónde lo hacen — tienen la misma forma. ¿Es un parecido, o hablan del mismo objeto?

Se parecen porque los alfabetos son el mismo objeto. Éste es el único sitio donde puedo sustituir el parecido por una identidad, y es elemental.

Proposición 4.1. *Sean* $t = 2m + 2$, $d = \gcd(k, t)$ *y* $q = t/d$. *Como multiconjunto, el alfabeto simpléctico de* a_P^k, *es decir* $A = \{\zeta^{\pm jk} : j = 1, \dots, m\}$ *con* ζ *de orden* t, *cumple*

$$A \;=\; d \cdot \mu_q \;-\; 2 \cdot \{1\} \quad (d \text{ par}), \qquad A \;=\; d \cdot \mu_q \;-\; \{1\} - \{-1\} \quad (d \text{ impar}).$$

Demostración. Como $t = 2m + 2$, los exponentes $\{\pm j : j = 1, \dots, m\}$ son exactamente $\mathbb{Z}/t \smallsetminus \{0, t/2\}$. La aplicación $e \mapsto \zeta^{ke}$ factoriza por $\mathbb{Z}/q$, porque ζ^k tiene orden q, y cada residuo módulo q es imagen de exactamente d elementos de $\mathbb{Z}/t$; luego $\{\zeta^{ke} : e \in \mathbb{Z}/t\} = d \cdot \mu_q$. Queda quitar los dos exponentes excluidos. Para $e = 0$ el elemento es 1. Para $e = t/2 = dq/2$: si d es par esto es $\equiv 0 \pmod q$ y el elemento vuelve a ser 1; si d es impar entonces q es par, porque $dq = t$ lo es, y $dq/2 \equiv q/2$, así que el elemento es -1. □

Antes de las consecuencias, una atribución que va aquí. El alfabeto *sin borrar* $d \cdot \mu_q$ tampoco es terreno virgen en mi lado del mapa: Ayyer y Kumari [3] tratan exactamente el carácter simpléctico de $\mathrm{Sp}_{2t'n}$ en $\omega^j x_i$ — siendo t' su orden de ω y n su número de variables — que en $x_i = 1$ es $\mu_{t'}$ con multiplicidad $2n$, contando cada autovalor con su recíproco. Dan tanto

un criterio de anulación como una factorización en caracteres de grupos clásicos menores. Su multiplicidad es por tanto siempre par, y no hay borrado. Así que el alfabeto grande está hecho a los dos lados del mapa; lo que no está hecho son los dos puntos.
Algunos miembros de la familia con borrado son, aun así, especializaciones de resultados citados. Con $q = 4$ y $d = 2n + 1$ el alfabeto es $(2n + 1)\,\mu_4 - \{1\} - \{-1\} = 2n\,\mu_4 + \{i, -i\}$, que es el alfabeto del Teorema 2.8 de Kumari [9] con $t = 4$, $x_j = 1$, $y = i$; y con $q = 2$ el elemento tiene orden dos y cae bajo Karmakar [8]. Lo que añade el enunciado uniforme son los dos borrados para todo d y q a la vez y, en la §10, la fórmula por clases plegadas. [comprobar_v253.py]

Dos consecuencias, y la primera es el diccionario.

> El alfabeto del Teorema 2 de [23] en $t = 1$ — el t de ese artículo, el elemento de GL_m, no el $t = 2m + 2$ de esta nota — es μ_n con multiplicidad m. El mío es μ_q con multiplicidad d, *menos dos puntos*. Así que el m de allí es el d de aquí y el n de allí es el q de aquí — no por analogía, sino porque los multiconjuntos son el mismo — y los dos puntos que faltan son puntos fijos de $w \mapsto w^{-1}$ — una copia de cada uno de los dos si d es impar, dos copias del único $w = 1$ si d es par.

Ése es el contenido de la Proposición 4.1, y dice exactamente de dónde sale la diferencia entre los dos marcos: la diferencia entre los dos criterios es la diferencia entre los dos alfabetos, que son dos puntos. Lo que *no* hace es calcular el efecto de quitarlos — borrar dos letras es un problema de eliminación — una ramificación simpléctica en sentido literal sólo si d es par, por la razón que da la segunda ficha de abajo — y no lo he llevado a cabo — pero resultó no hacer falta para la anulación, que el Corolario 6.1 cierra por otra vía. Sigue siendo la entrada natural para el *valor*, y la §A vuelve sobre ella.

La segunda consecuencia es la función generatriz, que es lo que hace todo calculable:

$$H(z) = \frac{(1-z)^2}{(1-z^q)^d} \quad (d \text{ par}), \qquad H(z) = \frac{1-z^2}{(1-z^q)^d} \quad (d \text{ impar}),$$

de modo que los h_n son enteros — con soporte en los residuos $0, 1, 2$ módulo q si d es par y en $0, 2$ si d es impar — y todo determinante de esta nota es exacto. Las dos afirmaciones comprobadas contra el alfabeto calculado directamente, y la versión con la paridad de d invertida acierta en 0 de 72 casos. [aP_alfabeto.py]
Qué *es* el borrado, geométricamente, depende de la paridad de d; y ha hecho falta una versión equivocada de este párrafo para verlo.

> **Sin condiciones:** el elemento de GL_t de [23] tiene alfabeto $d \cdot \mu_q$, y el alfabeto de a_P^k en $\mathrm{Sp}(t-2)$ es ése con exactamente dos letras borradas — si d es par, dos copias del punto fijo 1; si d es impar, una copia de cada uno de los dos puntos fijos 1 y -1.
>
> **Sólo con d par** puede leerse eso como quitar un plano simpléctico. Con d impar no puede: entonces q es par, los autovalores 1 y -1 aparecen en $d \cdot \mu_q$ con multiplicidad d, que es impar, y $\det(d \cdot \mu_q) = (-1)^d = -1$, de modo que *ningún* elemento de $\mathrm{Sp}(t)$ tiene ese espectro; ni $\{1, -1\}$, de determinante -1, es un plano simpléctico. El caso mínimo es $d = 1$, $q = 6$: el producto sobre μ_6 vale -1, así que μ_6 no es espectro en $\mathrm{Sp}(6)$ — mientras que $\mu_6 \setminus \{1, -1\}$ sí lo es en $\mathrm{Sp}(4)$.

De modo que los dos lados están unidos por una identidad de alfabetos, no siempre por una identidad de elementos, y d impar — que incluye al propio a_P — es justo donde falla la imagen geométrica. Eso además quita la explicación fácil de las capacidades: no se pueden achacar sin más a «los dos puntos fijos», porque con d par interviene un solo punto fijo, dos veces.

Lo que eso deja pendiente ya no es vago. Quitar las dos letras actúa sobre la función generatriz como un solo factor, así que al nivel de los h_n es una diferencia finita:

$$h^A = (1-S)^2\, h' \quad (d \text{ par}), \qquad h^A = (1-S^2)\, h' \quad (d \text{ impar}),$$

donde $h'_n = \mathbf{1}_{q\mid n}\binom{n/q+d-1}{d-1}$ son los de [23] — el indicador importa, porque $h'_n = 0$ salvo que $q \mid n$ — y S es el desplazamiento. De modo que el hueco entre esta nota y una derivación es exactamente una pregunta: *¿qué le hace una diferencia segunda de la sucesión h al determinante de Jacobi–Trudi?* La tomé por una obstrucción, y no lo es: sale como un producto de operadores de una variable, en dos líneas, y la §A lo hace. Lo que eso sigue dejando — la cancelación entre los determinantes desplazados — es donde esta nota se para.

5. Qué puntos de la recta dan respuestas enteras

La Proposición 4.1 leyó el alfabeto de a_P^k como un múltiplo entero de μ_q menos dos letras. Todo punto de la recta tiene alfabeto, y en casi todos no tiene esa forma. ¿Qué tienen de especial los que sí?

En general, con $m = uq + v$, el alfabeto es $2u \cdot \mu_q$ con un segmento $\{\pm 1, \dots, \pm v\}$ añadido, y la Proposición 4.1 es el caso en que ese segmento cierra. La pregunta buena no es cuáles se ven limpios, sino a cuáles la aritmética no puede distinguir de sus propios conjugados de Galois — y eso resulta ser un enunciado sobre los caracteres, no sobre la notación: si son *números enteros*. El criterio de la §3 vale en todo punto racional, así que nada hasta aquí ha impuesto la familia $q \mid 2m+2$ que el resto de esta nota evalúa. Esto es lo que la señala.

Teorema 5.1 (qué denominadores dan valores enteros)**.** *Sean $m \geq 2$ y $\gcd(p,q) = 1$. Entonces $\chi_\lambda(g_{1/q}) \in \mathbb{Z}$ para* todo *peso dominante λ si y sólo si se cumple al menos una de*

$$q \mid 2m, \qquad q \mid 2m+1, \qquad q \mid 2m+2, \qquad q = 6 \ \text{y}\ m \equiv 1 \pmod 3;$$

y en ese caso $g_{p/q}$ es conjugado de $g_{1/q}$ para todo p coprimo con q, de modo que ningún valor de carácter depende del numerador.

La palabra *todo* es la que sostiene el enunciado. No se clasifica cuándo un carácter concreto sale entero — eso pasa por toda la recta — sino cuándo salen enteros todos a la vez.

El argumento, que no mira ningún peso. Supóngase que todo $\chi_\lambda(g_{1/q})$ es entero. Las potencias exteriores $\Lambda^j\mathbb{C}^{2m}$ son sumas directas de irreducibles — no irreducibles ellas mismas —, así que sus caracteres son combinaciones enteras de los χ_λ y por tanto también enteros; y esos caracteres son los coeficientes del polinomio característico de $g_{1/q}$ actuando en $\mathbb{C}^{2m}$; luego ese polinomio está en $\mathbb{Z}[X]$, y las multiplicidades de sus raíces son constantes en las órbitas de Galois. Al revés, si el espectro se lleva a sí mismo por todo $\xi_q \mapsto \xi_q^p$, entonces $g_{p/q}$ y $g_{1/q}$ tienen el mismo espectro y son conjugados en $\mathrm{Sp}(2m)$; los valores de los caracteres son entonces enteros algebraicos fijos por el grupo de Galois de $\mathbb{Q}(\xi_q)$, o sea enteros racionales.

Lo que queda es elemental. Para $q = 1$ el elemento es la identidad y todo valor es una dimensión; sea $q \geq 2$. Escríbase $m = uq + v$ con $0 \leq v < q$ y $a = \lfloor (q-1)/2 \rfloor$. El espectro de la natural es $\{\xi_q^{\pm j} : j = 1, \dots, m\}$, que como multiconjunto de μ_q es

$$2u \cdot \mu_q \ + \ \{\pm 1, \dots, \pm v\},$$

y el primer sumando ya es estable por sí solo. Así que la pregunta es cuándo lo es el segmento $\{\pm 1, \dots, \pm v\}$, y eso es una cuestión de residuos y de nada más. La suficiencia es inmediata para $v = 0$, $v = a$, $v = q-1$ y, con q par, $v = q/2$: cada uno de esos segmentos va a sí mismo por todo $\xi_q \mapsto \xi_q^p$. Para $q = 6$, las únicas unidades módulo 6 son ± 1, por lo que el espectro, con

sus multiplicidades recíprocas, es estable por Galois para todo m. La necesidad es el paso que hay que argumentar.

Escribamos $A_v = \sum_{j=1}^{v}(\xi_q^j + \xi_q^{-j})$. Si el segmento es estable, A_v queda fijo por todo el grupo; sólo se usa esa dirección, y se usa por contrarrecíproco. Una vuelta completa suma cero, luego $A_v + A_{q-1-v} = -2$ y $\mathbb{Q}(A_v) = \mathbb{Q}(A_w)$ con $w = \min(v, q-1-v)$; los cuatro segmentos recién listados son $w = 0$ y $w = a$, así que sólo queda $1 \le w < a$. Ahí ponemos $\beta_w = 1 + A_w = \sum_{j=-w}^{w} \xi_q^j$, un núcleo de Dirichlet, cuyos conjugados son

$$\sigma_p(\beta_w) = \frac{\sin\big((2w+1)\pi p/q\big)}{\sin(\pi p/q)}.$$

Para $q \ge 4$, $2 \le N \le q-2$ y $1 \le r \le q-1$ con $r \ne 1, q-1$, se tiene la desigualdad *estricta*

$$\Big|\frac{\sin(N\pi r/q)}{\sin(\pi r/q)}\Big| \;<\; \frac{\sin(N\pi/q)}{\sin(\pi/q)}.$$

En efecto, sustituir N por $n = \min(N, q-N)$ no cambia ningún módulo; en $0 < x < \pi/n$ la función $f(x) = \sin(nx)/\sin x$ es positiva y estrictamente decreciente, porque $f'/f = n\cot(nx) - \cot x < 0$ ya que $t\cot t$ decrece en $(0,\pi)$; y en $\pi/n \le x \le \pi/2$ se tiene $|f(x)| \le 1/\sin(\pi/n) < 1/\sin(\pi/2n) = f(\pi/2n) \le f(\pi/q)$. Tomando $N = 2w+1$, que cae en ese rango justo cuando $1 \le w < a$, los únicos automorfismos que fijan β_w son la identidad y la conjugación compleja; luego $\mathbb{Q}(\beta_w) = \mathbb{Q}(\xi_q + \xi_q^{-1})$, que es $\mathbb{Q}$ sólo cuando $\varphi(q) = 2$. Dentro de este rango eso deja $q = 6$, $w = 1$ — los dos segmentos $(q, v) = (6, 1)$ y $(6, 4)$. Traducir los residuos que sobreviven a divisibilidades da las cuatro condiciones. □

Antecedente del paso clave. Gannon y Schopieray [7], Lema 4.6 de la versión de arXiv, determinan el cuerpo generado por $[r]_q = \sin(r\pi/q)/\sin(\pi/q)$ para $0 < r < q$. Su lema da otra demostración de la necesidad en el Teorema 5.1. El caso $q = 1$ da la identidad. Para $q \ge 2$, escribamos $2m+1 = hq + r$, con $0 \le r < q$. Entonces $1 + \mathrm{tr}_{\mathrm{nat}}(g_{1/q}) = [2m+1]_q = (-1)^h[r]_q$. Los restos $r = 0, 1, q-1$ dan, respectivamente, $q \mid 2m+1$, $q \mid 2m$, $q \mid 2m+2$. Para $1 < r < q-1$, el único caso racional de la fórmula de cuerpos es $q = 6$, $r = 3$, donde $[3]_6 = 2$. Es exactamente el caso adicional $q = 6$, $m \equiv 1 \pmod 3$. Conservamos la demostración elemental anterior para que el argumento sea autocontenido. Esta referencia se añadió en la segunda versión.

Medido sobre **11 800** *pares* (m, q) *con* $q \le 60$ *y* $m \le 200$*: la condición de divisibilidad y la estabilidad de Galois del espectro coinciden sin excepción. Y sobre los* 44 *pares con* $m \le 5$, $q \le 12$ *la misma coincidencia se da contra los caracteres mismos — de modo que la cadena que va de la aritmética a los valores queda comprobada en sus dos junturas. Esa segunda comprobación se hizo dos veces: primero en coma flotante, con los caracteres calculados a* 40 *dígitos como límite de la forma con senos y contrastada su integridad (*`galois.py`*); y después exactamente, como certificado C2:* 455 *caracteres (*$m = 2, \dots, 5$, $\lambda_1 \le 5$*), cada uno obtenido como polinomio de Laurent por división exacta y reducido en* $\mathbb{Z}[\xi_q]$*, son todos enteros exactamente en los pares de las cuatro familias,* 44 *de* 44*, mientras que la condición sin su cláusula* $q = 6$ *discrepa en un par (*`certificar_exacto.py`*). Las dos son comprobaciones finitas; la demostración es el argumento de arriba.* [galois.py, certificar_exacto.py]

Las potencias de a_P son la tercera familia. $q \mid 2m+2$ es exactamente la condición $q \mid t$, así que de la §7 en adelante se evalúa una de las cuatro. Las otras tres son puntos de la misma recta donde todo carácter es entero y a_P no pinta nada: en Sp(10) con $q = 5$, donde $5 \mid m$, o en Sp(6) con $q = 7$, donde $7 \mid 2m + 1$ y todo valor es 0 o ± 1 aunque el orden de a_P sea 8.

Y ser entero no es la cancelación de la §8. Las dos se confunden con facilidad y son distintas. En Sp(4) con $q = 4$ — que está en la lista, porque $4 \mid 2m$ — tómese $\lambda = (1, 0)$. Entonces $Z_4(\ell)/Z_4(\rho) = 1$, mientras que

$$\chi_{(1,0)}(g_{1/4}) = -2.$$

Todo carácter en ese punto es entero, y el factor no nulo tiene módulo 2, no 1. *Sobre los (m, q) con $q \le 40$, $m \le 120$, los puntos donde el factor se cancela son* **1119** *y están contenidos en la lista de arriba; la lista tiene* **177** *más, y ésos son exactamente los puntos donde el valor es entero pero la fórmula de esta nota necesita un corrector.* [dos_clasif.py]

6. Capacidades en tipo C

El criterio cuenta raíces. En las coordenadas del tipo C, ¿qué está contando — y se puede ver de un vistazo si un peso pasa?

El Teorema 3.1 es un enunciado sobre un sistema de raíces. En las coordenadas del tipo C se vuelve una regla sobre cubos, y esa traducción es lo que hace calculable todo lo que sigue.

Lo mismo en las coordenadas del tipo C. En C_m las raíces positivas son $e_i - e_j$, $e_i + e_j$ y $2e_i$, luego agrupando los ℓ_i en clases plegadas de ocupación n_c,

$$N_q(\ell) = \sum_{c \text{ no fija}} \binom{n_c}{2} + \sum_{f \text{ fija}} n_f^2,$$

porque en una clase no fija cada pareja aporta exactamente una de $e_i \pm e_j$, y en una fija aporta las dos, más el $2e_i$ de cada índice: $2\binom{n}{2} + n = n^2$. El coste marginal de una fila más es entonces $0, 1, 2, \ldots$ en una no fija y $1, 3, 5, \ldots$ en una fija, de modo que las plazas que cuestan menos que d son exactamente d por clase no fija y $\lfloor d/2 \rfloor$ por clase fija. Ahora se cuentan. Si d es impar hay exactamente m de esas plazas, así que alcanzar el mínimo r_q obliga a ocuparlas todas, y cualquier desbordamiento cambia una plaza de coste $< d$ por otra de coste $\ge d$. Si d es par hay exactamente $m + 1$; toda última plaza admisible cuesta $d - 1$, así que omitir cualquiera de ellas da el mismo mínimo, mientras que pasarse de una capacidad vuelve a costar estrictamente más. Así que $N_q(\ell) = r_q$ si y sólo si no se rebasa ninguna capacidad, y con el Teorema 3.1 eso es:

Corolario 6.1 (capacidad, tipo C)**.** $\chi_\lambda(a_P^k) \neq 0$ *si y sólo si cada clase plegada módulo q recibe a lo sumo d de los ℓ_i, y a lo sumo $\lfloor d/2 \rfloor$ si la clase es fija.*

Ésa es la regla que había medido. *El Teorema 3.1 y el Corolario 6.1 se comprobaron los dos contra el evaluador exacto en las mismas* 31 *combinaciones:* 100 % *en todas.* [revision_47_verificacion.py]

De dónde sale la única unidad de holgura

El criterio de [23] es una igualdad y el de aquí una desigualdad. Un diccionario con una entrada rota no es un diccionario, así que ésta es la parte que más quería cerrar, y fue lo primero que supe demostrar: antes de que existiera el Corolario 6.1, esto era todo lo que sabía. Leído ahora, es el aspecto que tiene ese corolario desde el lado de [23].

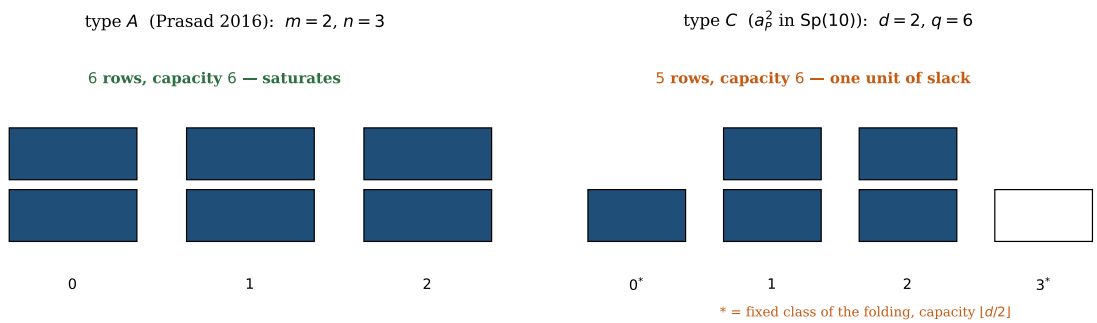


Figura 2: La Proposición 6.2, dibujada. Izquierda, tipo A: las cajas se llenan exactas. Derecha, tipo C en a_P^2 dentro de Sp(10): las dos clases con asterisco son los puntos fijos de la involución y llevan media capacidad, así que cinco filas van a seis cajas y una tiene que quedarse vacía. Cuál *sí* lo determina λ: es la única clase cuya ocupación queda una por debajo de su capacidad, y eso es lo que hace que la κ del Teorema 10.1 esté bien definida.

Proposición 6.2. *En tipo A el número de filas es igual a la capacidad total. En tipo C, con $m = dq/2 - 1$ filas, la capacidad total es $dq/2$ si d es par y $dq/2 - 1$ si d es impar.*

Demostración. En tipo A hay mn beta-números y n clases de capacidad m: total mn, el número de filas. En tipo C las clases plegadas son $\lfloor q/2 \rfloor + 1$, una fija si q es impar y dos si q es par. Si q es par, la capacidad es $d(q/2-1)+2\lfloor d/2 \rfloor$, que vale $dq/2$ para d par y $dq/2-1$ para d impar. Si q es impar entonces d es par, porque $dq = t$ es par, y la capacidad es $d(q-1)/2 + \lfloor d/2 \rfloor = dq/2$. □

> Cuando d es **impar** la capacidad se satura exactamente, «a lo sumo» y «exactamente» dicen lo mismo, y el criterio *es* la igualdad de [23]. Cuando d es **par** sobra exactamente una unidad. Y sobra entera de las clases fijas, que llevan $\lfloor d/2 \rfloor$ en vez de d. Así que la desigualdad no es un debilitamiento de ese enunciado: es ese enunciado con exactamente una unidad de holgura, y la holgura existe porque el plegado tiene puntos fijos siquiera.

La Figura 2 dibuja los dos casos. Comprobado en forma cerrada sobre los **2170** pares con $2 \le m \le 59$, $1 \le k \le 39$ y $q \ge 3$. [prasad2016_vs_nuestro.py, §W]

7. El valor, con su signo

Hasta aquí la respuesta ha sido sí o no. Cuando es que sí, ¿cuánto vale el número?

Escríbase, para un vector x y las raíces positivas del tipo C,

$$Z_q(x) \;=\; \prod_{\substack{\alpha>0 \\ q\mid(x,\alpha)}} (x,\alpha) \qquad (\text{producto vacío} = 1), \qquad E_{p,q}(\lambda) \;=\; \sum_{\alpha>0} \left(\left\lfloor \tfrac{p(\ell,\alpha)}{q} \right\rfloor - \left\lfloor \tfrac{p(\rho,\alpha)}{q} \right\rfloor \right).$$

Teorema 7.1 (el valor, toda potencia, tipo C)**.** *En* Sp$(2m)$*, para todo k, con $d = \gcd(k, 2m+2)$, $q = (2m+2)/d$ y $p = k/d$,*

$$\chi_\lambda(a_P^k) \;=\; \begin{cases} 0, & N_q(\ell) > r_q, \\ (-1)^{E_{p,q}(\lambda)}\, \dfrac{Z_q(\lambda+\rho)}{Z_q(\rho)}, & N_q(\ell) = r_q. \end{cases}$$

Derivación del signo. Como $\sum_{\alpha>0}(\lambda,\alpha) = 2(\lambda,\rho)$, las fases de (2) se cancelan contra su prefactor, y fuera de los parámetros singulares

$$\chi_\lambda(g_\theta) \;=\; \prod_{\alpha>0} \frac{\sin(\pi\theta(\ell,\alpha))}{\sin(\pi\theta(\rho,\alpha))}.$$

Para un entero positivo A con $q \nmid A$ se tiene $\operatorname{sgn}\sin(\pi pA/q) = (-1)^{\lfloor pA/q\rfloor}$; y para $q \mid A$, escribiendo $\theta = p/q + \varepsilon$, $\sin(\pi A\theta) = (-1)^{pA/q}\pi A\varepsilon + O(\varepsilon^3)$. Cuando los órdenes de anulación coinciden — que es (3) — las potencias de ε y los factores π se cancelan, cada factor que se anula deja su propio exponente, y todo factor deja su signo. Recogiendo los signos sale $(-1)^{E_{p,q}(\lambda)}$, y los factores que se anulan dejan el cociente $Z_q(\ell)/Z_q(\rho)$. Lo que la forma con senos no da por sí sola es que los factores que no se anulan no aportan nada al módulo: eso es el Lema 8.4, demostrado en tipo C mediante la Proposición 9.1 y (B) en la §9. □

Esta derivación del signo no usa el tipo, una vez fijada la normalización de la §2; lo que sí lo usa es lo que abajo cierra el *módulo*.

El numerador p se cae. Por la Proposición 4.1 el alfabeto de a_P^k depende sólo de d y q, así que a_P^k y a_P^d tienen el mismo espectro y

$$\chi_\lambda(a_P^k) = \chi_\lambda(a_P^d), \qquad d = \gcd(k, 2m+2),$$

de donde $E_{p,q} \equiv E_{1,q} \pmod 2$ en los pesos supervivientes. *Comprobado: los dos espectros coinciden como multiconjunto en los* 32 *pares* (m,k) *con* $m \le 5$. [referee2.py] No cuesta nada dejar p en el enunciado, y el lector puede tomar $p = 1$ en todo.

Y al signo le bastan los residuos, en orden. Escribiendo $x_i = qh_i + r_i$ con $0 \le r_i < q$, los cocientes aportan $2\sum_i (m-i+1)h_i$ a la suma de pisos, que es par. Lo que queda es un recuento de tres indicadores. Póngase

$$F_q(r_1,\dots,r_m) = \#\{i : 2r_i \ge q\} \;+\; \#\{i<j : r_i < r_j\} \;+\; \#\{i<j : r_i + r_j \ge q\}.$$

Entonces, en los pesos supervivientes,

$$\boxed{\operatorname{sgn}\chi_\lambda(a_P^k) = (-1)^{\,F_q(\ell \bmod q) - F_q(\rho \bmod q)}}$$

Comprobado en los **11 972** *pesos supervivientes,* $m = 2,\dots,7$*, toda potencia: sin excepción.* [referee2.py] La Figura 3 enseña qué aspecto tiene esa alternancia. En particular el signo es periódico módulo qP, porque $E_{p,q}(\lambda + q\gamma) - E_{p,q}(\lambda) = 2p(\gamma,\rho)$ es par. Ése es el sentido preciso en que las ocupaciones de las clases plegadas no bastan y los cocientes completos no hacen falta: *qué* residuos aparecen, y *en qué orden*.

Dónde se sitúa esto. Que el carácter en un elemento de orden finito está determinado en general no es nuevo: Kumar y Prasad [12] calculan $ch(t, V(\lambda))$ para todo $t \in T$ de orden finito por la fórmula de puntos fijos de Atiyah–Singer sobre G/P, y de ahí deducen la asintótica de $ch(t, V(n\lambda))$. El Teorema 7.1 es otro tipo de enunciado sobre una familia mucho menor: una forma cerrada elemental, en las coordenadas del tipo C, para los puntos de una recta.

> **Medido.** El Teorema 7.1 se cumple — valor y signo a la vez — en **18 904** pesos supervivientes de $\mathrm{Sp}(2m)$, $m = 2,\dots,8$, sobre *toda* potencia, en aritmética entera exacta: el alfabeto de a_P^k da $H(z) = (1-z)^2/(1-z^q)^d$ si d es par y $(1-z^2)/(1-z^q)^d$ si es impar, luego el carácter es un determinante entero y su signo es un dato duro. Sólo el módulo: 18 904 de 18 904. Sólo el signo: 18 904 de 18 904. [signo_Fq.py]

El signo no se simplifica más en ninguna de las formas ensayadas aquí, y conviene decir hasta dónde se empujó. Escribiendo $(x,\alpha) = q\lfloor (x,\alpha)/q\rfloor + ((x,\alpha) \bmod q)$ y usando

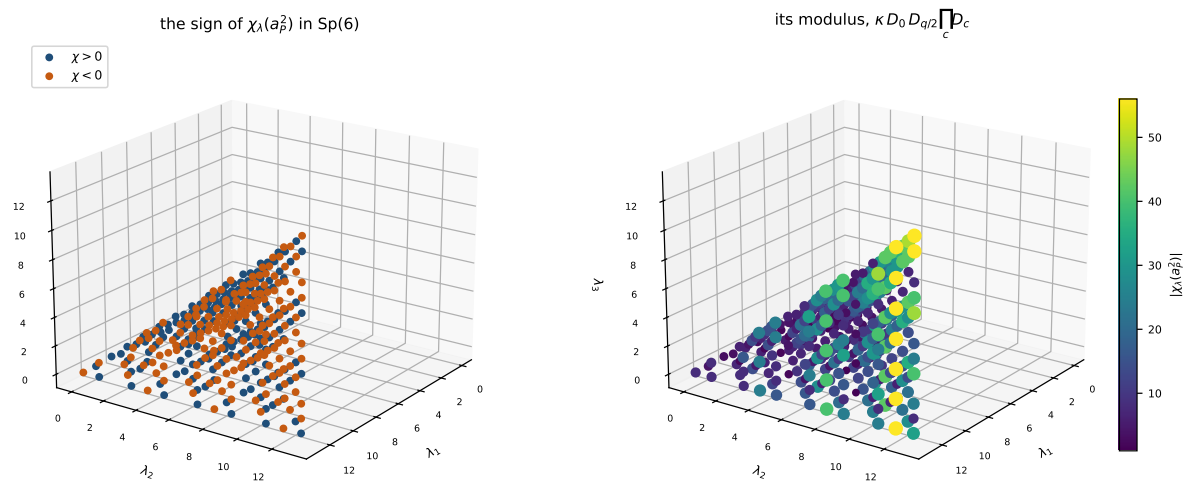


Figura 3: **El teorema, dibujado.** Cada punto es un peso superviviente de Sp(6) en $k = 2$ — o sea $d = 2$, $q = 4$ —, situado en $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ sobre la caja $\lambda_1 \le 13$; hay **352**, 176 de cada signo. Izquierda, el *signo* del Teorema 7.1: alterna en láminas. Ésa es la imagen que hay detrás de los dos resultados negativos de esta sección — el signo no es función del patrón de ocupación, porque pesos vecinos con las mismas clases toman los dos signos, y tampoco es ruido. Derecha, el *módulo*, que por el Teorema 10.1 es $\kappa\, D_0\, D_{q/2} \prod_c D_c$; va de 1 a **56** en esta caja y crece en la dirección en la que se llena la clase libre. [fig_value.py]

$\sum_{\alpha>0}(x,\alpha) = 2(x,\rho)$, $E_{p,q}$ se convierte en $2p(\lambda,\rho)/q$ corregido por los residuos; y la afirmación (B) de más abajo dice que los residuos de ℓ y los de ρ coinciden *salvo* $r \leftrightarrow -r$. Si coincidieran sin más, la corrección se anularía y el signo sería $(-1)^{2p(\lambda,\rho)/q}$. No coinciden: *sobre* 11 972 *pesos supervivientes ese candidato ni siquiera es entero en* 6 800 *de ellos, y entre los demás tiene la paridad equivocada* 1 068 *veces.* [simplificaciones.py] El plegado hace trabajo real en el signo, y los pisos son la única forma encontrada aquí que lo aguanta.

Por qué el signo no salió buscando una paridad. Antes de escribir la forma con senos, el signo se buscó como combinación lineal sobre GF(2) de quince estadísticos naturales — las clases que toman cada rama de $\mp$, la paridad de los cocientes $\lfloor \ell_i/q \rfloor$, la de las filas dobladas, la de $|\lambda|$, la de (λ,ρ), la de las inversiones de la palabra de clases, y otros. El sistema sobre 2 582 pesos con $m \le 6$ es *incompatible*: ningún subconjunto sirve. Tampoco es el signo función del patrón de ocupación — de los 32 patrones que aparecen, ninguno lleva signo constante, y el testigo mínimo es $\lambda = (1,0)$ contra $\lambda = (1,1)$ en Sp(4) con $k = 2$: mismas clases, mismo módulo 2, y caracteres -2 y $+2$. *$E_{p,q}$ no estaba entre esos quince y no podía estarlo: son paridades de cantidades naturales, y $E_{p,q}$ es una suma de pisos — que sí tiene forma de recuento, el F_q de arriba, pero no de los suyos.* Eso es lo que compra la forma con senos. [sign_k2.py]

8. El módulo, y el lema del que dependía

El signo ya está. De la fórmula del valor queda un cociente de dos productos de enteros: ¿por qué los factores que no *se anulan no aportan nada?*

La mitad del módulo del Teorema 7.1 vale la pena enunciarla aparte, porque vale más allá del tipo C y porque es como se llegó a ella. En $k = 2$ toma la forma de un factor por clase:

Teorema 8.1 (valor, $k = 2$, valor absoluto)**.** *Para $k = 2$,* ***y para λ que cumpla las***

***capacidades del Corolario 6.1**: agrúpense los ℓ_i por clase plegada. Entonces*

$$\boxed{|\chi_\lambda(a_P^k)| \;=\; \prod_{\text{clases}} D_c} \qquad D_c = \begin{cases} |\ell_i \mp \ell_j|/q, & c \text{ no fija, con dos filas } \ell_i, \ell_j, \\ 2\ell_i/q, & c \text{ fija, con una fila}, \\ 1, & \text{en otro caso}, \end{cases}$$

donde el signo de $\mp$ es el que hace entero el cociente.

Exactamente uno de los dos signos sirve: si q dividiera a $\ell_i - \ell_j$ y a $\ell_i + \ell_j$, dividiría a $2\ell_i$ y la clase sería fija. *Comprobado en las* **27 208** *parejas que aparecen abajo: ninguna ambigua.* [revision_54_enunciados.py]
Esto también se sigue de (2), con cuidado sobre qué factores se anulan. En $k = 2$ se tiene $d = 2$, $q = m + 1$ y $m = q - 1$: un λ superviviente deja exactamente una plaza libre, así que un elemento de Weyl coloca los residuos de $w\ell$ como $\mathbb{Z}/q \setminus \{s\}$ para algún s; es lícito en módulo porque $w^{-1}\alpha$ es una raíz positiva o negativa y $|1 - z^{-r}| = |1 - z^r|$ para $|z| = 1$, de modo que $|\prod_{\alpha>0}(1 - z^{(w\ell,\alpha)})| = |\prod_{\alpha>0}(1 - z^{(\ell,\alpha)})|$. Los factores del numerador que se anulan son entonces uno por cada clase que aporte un cero — una clase no fija con dos filas, con exponente $|\ell_i \mp \ell_j|$, o una fija con una, con exponente $2\ell_i$; una clase no fija con una sola fila no lleva ninguna raíz $e_i \pm e_j$ y no aporta nada — mientras que en el denominador, siendo $d = 2$, todo exponente que se anula vale exactamente q. Su cociente es el producto enunciado. Queda que los factores que *no* se anulan se cancelen en módulo, y eso es lo siguiente, que es un hecho sobre raíces de la unidad y nada más.

Proposición 8.2. *Escríbase $U_s = \mu_q \setminus \{\xi_q^s\}$ y sea M_s el producto de los* valores absolutos *de los factores no nulos del producto de Weyl de C_{q-1} sobre U_s. Entonces $M_s = M_0$ para todo s.*

Demostración. Póngase $a = \xi_q^s$ y enumérese $U_s = \{x_1, \dots, x_{q-1}\}$ en cualquier orden. Sepárese $M_s = A_s B_s D_s$ con

$$A_s = \prod_{i<j} |1 - x_i/x_j|, \qquad B_s = \prod_{\substack{i<j \\ x_i x_j \neq 1}} |1 - x_i x_j|, \qquad D_s = \prod_{\substack{i \\ x_i^2 \neq 1}} |1 - x_i^2|,$$

cada uno un producto sobre pares no ordenados o sobre elementos sueltos, luego independiente de la enumeración. Todo x_i tiene módulo uno, así que $A_s = \prod_{i<j} |x_i - x_j|$ es un Vandermonde. Sea $P_a(X) = (X^q - 1)/(X - a)$, cuyas raíces son exactamente U_s; entonces $\prod_{x \in U_s} |P_a'(x)| = A_s^2$, mientras que derivando $X^q - 1 = (X - a)P_a(X)$ en cada raíz sale $\prod_{x \in U_s} |P_a'(x)| = q^{\,q-1} / \prod_{x \in U_s} |x - a|$. Como $\prod_{x \in U_s} |a - x| = |(X^q - 1)'|_{X=a} = q$, resulta

$$A_s^2 = q^{\,q-2}, \qquad \text{es decir} \qquad A_s = q^{(q-2)/2},$$

independientemente de s. Tómese ahora el producto *ordenado* $C_s = \prod_{i,j:\ x_i x_j \neq 1} |1 - x_i x_j|$ sobre pares ordenados, de modo que $C_s = B_s^2 D_s$. Sobre μ_q, todo x cumple $\prod_{y \neq x^{-1}} |1 - xy| = q$, y quitar a del rango exterior y del interior da

$$C_s = q^{\,q-2}|1 - a^2| \;\; (a^2 \neq 1), \qquad C_s = q^{\,q-2} \;\; (a^2 = 1),$$

mientras que con $D = \prod_{x \in \mu_q,\, x^2 \neq 1} |1 - x^2|$ el mismo recorte da $D_s = D/|1 - a^2|$, respectivamente $D_s = D$. En ambos casos el factor de más se cancela:

$$C_s D_s = q^{\,q-2} D,$$

que no depende de s. Luego tampoco depende $(B_s D_s)^2 = C_s D_s$, ni por tanto $B_s D_s$; junto con A_s eso da $M_s = M_0$. □

Dos comprobaciones, de clases distintas. Los pasos intermedios de ese argumento se comprobaron en coma flotante, para $q = 3, \dots, 11$ y todo s, hasta $3 \cdot 10^{-15}$. Lo que está certificado exactamente (certificado C3) es sólo la conclusión: $M_s^2 = \prod_w (2 - w - w^{-1})$, con w recorriendo los factores no nulos, calculado en $\mathbb{Z}[\xi_q]$ para $q = 3, \dots, 15$ y todo s, es un entero racional que no depende de s — junto con un señuelo: el mismo producto leído como número complejo, sin los valores absolutos, sí depende de s en cada uno de los 13 valores de q, y por eso el enunciado es de módulos. Para el registro, $D = q$ con q impar y $(q/2)^2$ con q par, aunque la independencia no necesita ese valor. [revision_49_prueba_Ms.py, certificar_exacto.py]

Teorema 8.3 (el valor absoluto, todo k — salvo el Lema 8.4)**.** *Sea $\ell = \lambda + \rho$ y supóngase $\chi_\lambda(a_P^k) \neq 0$. Entonces*

$$\boxed{\,|\chi_\lambda(a_P^k)| \;=\; \frac{\prod_{\alpha>0,\ q\mid(\ell,\alpha)} (\ell,\alpha)}{\prod_{\alpha>0,\ q\mid(\rho,\alpha)} (\rho,\alpha)}\,}$$

Derivación. Póngase $z = \xi_q(1+\varepsilon)$. Si $q \mid a$ entonces $z^a = (1+\varepsilon)^a$, luego $1 - z^a = -a\varepsilon + O(\varepsilon^2)$: cada factor que se anula aporta su propio exponente y una potencia de ε. Por (3) el numerador y el denominador de (2) llevan el mismo número r_q de factores que se anulan, así que las potencias de ε se cancelan y su cociente tiende al cociente de los productos de los exponentes — sin emparejar raíz con raíz, que es justamente el punto. Por tanto

$$\chi_\lambda(a_P^k) \;=\; \xi_q^{-(\lambda,\rho)} \cdot \frac{\prod_{q\mid(\ell,\alpha)} (\ell,\alpha)}{\prod_{q\mid(\rho,\alpha)} (\rho,\alpha)} \cdot U, \qquad U = \frac{\prod_{q\nmid(\ell,\alpha)} (1 - \xi_q^{(\ell,\alpha)})}{\prod_{q\nmid(\rho,\alpha)} (1 - \xi_q^{(\rho,\alpha)})}. \tag{4}$$

Con λ dominante todo (ℓ,α) y todo (ρ,α) con $\alpha > 0$ es un entero positivo, luego el factor central es un racional positivo. El teorema es entonces exactamente la afirmación $|U| = 1$. □

Lema 8.4 (la unidad)**.** *El factor U de (4) tiene módulo 1.*

En $d = 2$ este lema es la Proposición 8.2, y allí todo (ρ,α) que se anula vale q, así que el denominador del Teorema 8.3 es q^{r_q} y el enunciado se vuelve el Teorema 8.1 en las coordenadas del tipo C. Para $d \geq 3$ la demostración, en tipo C, está en la §9 (Proposición 9.1 y (B)); antes de ella, conviene ser exacto en lo que es el lema: *el valor ya no es un límite que evaluar. Es una afirmación finita sobre raíces de la unidad* — que dos productos explícitos de $1 - \xi_q^r$ tienen el mismo módulo — *sin ningún carácter, ninguna restricción y ninguna teoría de representaciones dentro.*

Y más aún: es una congruencia, y se puede demostrar del todo.

9. El lema de los residuos, y lo que resultó ver

El Lema 8.4 es el único paso sobre el que se apoyaba el módulo, y no es en realidad un enunciado sobre productos. Como $|1 - \xi_q^r|$ sólo depende de r módulo q y $|1 - \xi_q^r| = |1 - \xi_q^{-r}|$, se sigue de una igualdad de dos multiconjuntos de residuos. Escrito así dice más que el paso para el que se hizo.

Proposición 9.1 (el lema de los residuos)**.** *Trabájese en $\mathbb{Z}[X]/(X^q - 1)$. Para $x = (x_1, \dots, x_m)$ póngase*

$$P_x(X) = \sum_{i=1}^{m} (X^{x_i} + X^{-x_i}), \qquad \mathscr{R}_x(X) = \sum_{\alpha \in \Phi(C_m)} X^{(x,\alpha)}.$$

Entonces

$$\boxed{\,\mathscr{R}_x(X) \;=\; \frac{P_x(X)^2 + P_x(X^2)}{2} \;-\; m\,} \tag{5}$$

y, para todo λ que cumpla las capacidades del Corolario 6.1, $\mathscr{R}_{\lambda+\rho} = \mathscr{R}_\rho$.

Demostración. Al desarrollar $P_x(X)^2$ se recogen los $X^{\pm x_i \pm x_j}$ sobre todos los pares ordenados. Los términos de fuera de la diagonal dan cada raíz $\pm e_i \pm e_j$ dos veces; los de la diagonal dan $X^{\pm 2x_i}$ una vez cada uno y $2m$ copias de X^0; y $P_x(X^2)$ aporta la segunda copia de cada $X^{\pm 2x_i}$. Al dividir por dos queda, pues, cada raíz de C_m exactamente una vez, junto con m copias de X^0, y restar m las quita. Eso es (5).

Para lo segundo, escríbase $T_q(X) = 1 + X + \cdots + X^{q-1}$, de modo que $T_q(X)\,X^c = T_q(X)$ para todo c. Si d es impar las capacidades quedan saturadas, las ocupaciones plegadas de ℓ son las de ρ, y $P_\ell = P_\rho$ sin más. Si d es par, una clase c queda una sola unidad por debajo de su capacidad, y

$$P_\ell(X) = d\,T_q(X) - X^c - X^{-c}, \qquad P_\rho(X) = d\,T_q(X) - 2,$$

así que $P_\ell(X)^2 - P_\rho(X)^2 = X^{2c} + X^{-2c} - 2$ mientras $P_\ell(X^2) - P_\rho(X^2) = -X^{2c} - X^{-2c} + 2$. Las dos correcciones se cancelan en (5), y $\mathscr{R}_\ell = \mathscr{R}_\rho$. □

Lo que (5) dice de verdad, y no menciona el tipo. Los pesos de la representación adjunta son las raíces junto con rango copias del 0, así que para *todo* G simple y todo x,

$$\boxed{\mathscr{R}_x(X) \;=\; \operatorname{ch}\mathfrak{g}\,(x) \;-\; \text{rango}} \tag{6}$$

La ecuación (5) es el caso de (6) en tipo C, donde la adjunta es Sym^2 de la representación estándar y $\operatorname{ch}\operatorname{Sym}^2$ vale $\frac{1}{2}(P_x(X)^2 + P_x(X^2))$. En los tipos ortogonales clásicos la adjunta es Λ^2 de la representación natural, y la misma línea da $\frac{1}{2}(A_x(X)^2 - A_x(X^2)) - m$ — con $A_x = P_x + 1$ en tipo B, donde la natural tiene $2m+1$ pesos y uno de ellos es 0, y $A_x = P_x$ en tipo D, donde tiene $2m$ y ninguno. El signo menos es Λ^2 contra Sym^2, y nada más. *Comprobado como identidad de polinomios de Laurent sobre* 7 200 *vectores enteros al azar, de* C_2 *a* C_7*, de* B_2 *a* B_7 *y de* D_2 *a* D_7*: sin discrepancia. El control de una línea es* $X = 1$*:* D_4 *tiene* 24 *raíces, y leer su natural con un peso cero daría* 32. [simplifica2.py, tipo_D.py]

Y entonces la segunda afirmación es una invariancia. En $\mathbb{Z}[X]/(X^q - 1)$ la cantidad $\mathscr{R}_x$ depende de x sólo por los residuos (x, α) mód q, luego la fijan el grupo de Weyl W, que permuta Φ; las traslaciones $qQ^\vee$, porque $(x + q\gamma, \alpha) \equiv (x, \alpha)$; y el núcleo de $P/qP \to \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{Z}/q)$, que en tipo C es $\{0, \frac{q}{2}(1, \ldots, 1)\}$ con q par. Llámese $\widehat{W}_q^+$ al grupo que generan. Entonces

$$\ell \in \widehat{W}_q^+ \cdot \rho \quad\Longrightarrow\quad \mathscr{R}_\ell = \mathscr{R}_\rho,$$

sin cálculo y en cualquier tipo. *Medido: la órbita está contenida en los pesos supervivientes con* **0** *falsos positivos sobre* 1 134 *pesos, y los agota exactamente cuando* d *es impar o* $q = 2$*; con* d *par y* $q \geq 3$ *los supervivientes son estrictamente más, que es la plaza libre, y ése es el caso que resuelve la cancelación de arriba.* [orbita.py]

Agrupando cada raíz con su opuesta, esa igualdad se vuelve

(B) Para todo λ superviviente, los dos multiconjuntos

$$\{\,(\ell,\alpha) \text{ mód } q \;:\; \alpha > 0,\; q \nmid (\ell,\alpha)\,\} \qquad \text{y} \qquad \{\,(\rho,\alpha) \text{ mód } q \;:\; \alpha > 0,\; q \nmid (\rho,\alpha)\,\}$$

coinciden una vez identificados r y $-r$.

y (B) empareja uno a uno los factores que sobreviven en (4) con factores del mismo módulo.

Así que el Lema 8.4 queda demostrado, y con él el Teorema 8.3 en tipo C: nada de esta sección se apoya ya en una medida. El recíproco tampoco necesita experimento — multiconjuntos iguales de residuos no nulos tienen el mismo cardinal, luego los recuentos de residuos nulos coinciden, que es (3).

Lo que la demostración explica además es por qué falla la vía obvia. La condición más fuerte $\ell \equiv w(\rho) \pmod q$ para algún $w \in W$ — que coincidan las clases plegadas de ℓ y las de ρ — es suficiente y da (B) de inmediato, y es lo que pasa cuando d es impar. Con d par es falsa: el testigo mínimo es Sp(4) en $k = 2$ con $\lambda = (1, 0)$, donde $\ell = (3, 1)$ y $\rho = (2, 1)$ tienen clases plegadas $\{0, 1\}$ contra $\{1, 1\}$, mientras que los exponentes no nulos $\{2, 4, 2\}$ y $\{1, 4, 2\}$ tienen residuos que coinciden en cuanto se identifican r y $-r$. **El emparejamiento es entre los factores que sobreviven, no entre** ℓ **y** ρ, y (5) es lo que lo hace visible.

Comprobado igualmente, porque una identidad de esa forma es fácil de escribir con un signo cambiado: (5) *en* **48 669** *vectores, y* $\mathscr{R}_\ell = \mathscr{R}_\rho$ *en los* **11 972** *pesos supervivientes de* Sp($2m$) *con* $m = 2, \ldots, 7$ *y toda potencia — sin excepción.* [referee2.py]

> **Medido, y los señuelos dicen que la medida discrimina.** Sobre **7 778** pesos supervivientes en Sp($2m$) con $m = 2, \ldots, 8$ y todo k que da $d \geq 3$ — esto es $d = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ — el Teorema 8.3 se cumple **sin una sola excepción**, en aritmética entera exacta: con k arbitrario el alfabeto da $H(z) = (1 - z)^2/(1 - z^q)^d$ si d es par y $(1 - z^2)/(1 - z^q)^d$ si es impar, luego el carácter es un determinante entero. Tres señuelos sobre los mismos pesos: la misma fórmula *sin el denominador* acierta 0 veces; leída en *corraíces* en vez de raíces, 2 084; tomada sobre *todas* las raíces positivas y no sólo las que se anulan, 17. Y la propia (3), comprobada de paso sobre los **15 477** pesos de esa corrida, se cumple sin excepción.
>
> [value_general_d.py]

El denominador es el caso $s = 0$ del mismo producto: con $d = 2$ la semisuma es $\rho = (q - 1, q - 2, \ldots, 1)$, cuyos residuos son $\mathbb{Z}/q \setminus \{0\}$, así que su parte no nula es M_0. La Proposición 8.2 dice entonces que numerador y denominador tienen el mismo módulo fuera de los factores que se anulan, y como $|z^{-\langle\lambda,\rho\rangle}| = 1$, eso cierra el valor absoluto en $d = 2$. **Las dos cosas que este párrafo dejaba abiertas están resueltas arriba**: el signo por el Teorema 7.1, y $d \geq 3$ por el Teorema 8.3 junto con la Proposición 9.1 y (B) en esta sección, que demuestran el Lema 8.4 en tipo C.

Lo enuncio en coordenadas porque es la forma que da la demostración, y porque la más elegante no sobrevive a la comprobación. Es tentador escribir lo mismo como $\prod_{\alpha \in R_P(q)^+} (\ell, \alpha)/(\rho_P, \alpha)$, una dimensión de Weyl del centralizador, con $R_P(q) = \{\alpha : q \mid (\rho, \alpha)\}$. Fallan dos cosas. Primero, (ρ_P, α) — siendo ρ_P la semisuma de $R_P(q)^+$ — no vale nunca q: toma los valores 1, o 1, 2, o 1, 2, 3 según el caso, de modo que el denominador de arriba no es (ρ_P, α) sino q. Segundo, $(\rho, \alpha) = q$ para *toda* $\alpha \in R_P(q)$ sólo cuando $d = 2$ — que es el caso $k = 2$ demostrado aquí; con $d = 4$ los valores son $\{3, 6, 9\}$ y $\{4, 8, 12\}$. Así que la lectura como dimensión de Weyl describe el caso $k = 2$, no es una forma general demostrada, y el ℓ que aparece en ella habría además que llevarlo a la cámara correcta con un elemento de Weyl que no he identificado. [socratico_zonas_oscuras.py]

Eso se midió antes de demostrarlo, y he conservado la medida porque es lo que me habría cazado: **4632** pesos, sin excepción, mientras que el control que quita el factor de las clases fijas cae a entre el 42 % y el 77 % según el rango. [aP_potencias.py]

La Figura 4 dibuja lo que está en juego al pasar de a_P a sus potencias, y es la razón de que esta nota trate de las potencias: en a_P mismo todo valor superviviente es ± 1 — el teorema de Kostant —, mientras que una potencia más allá, en el mismo rango, llegan a 72.

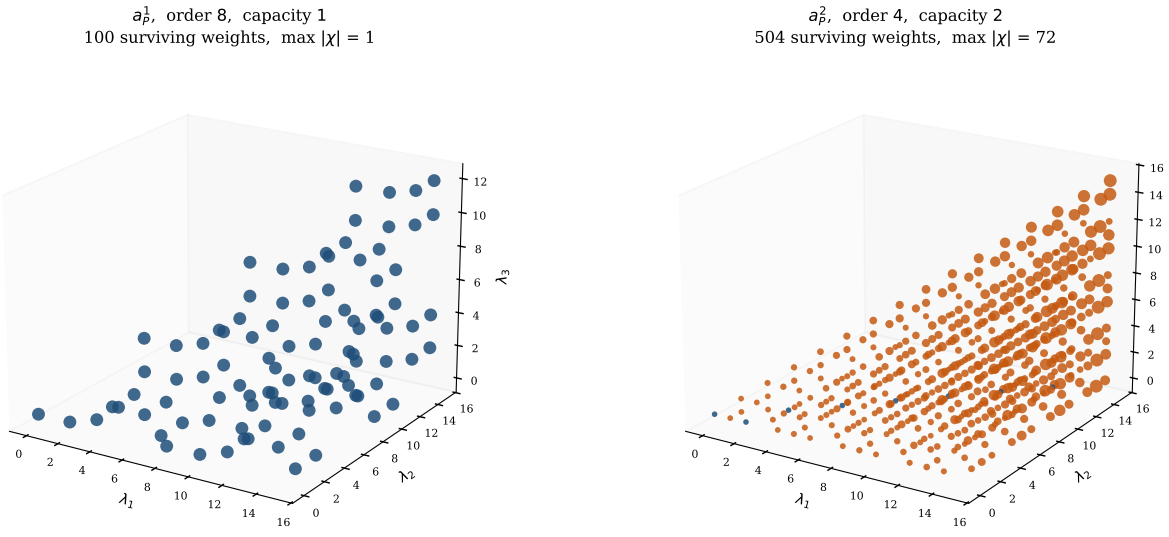


Figura 4: Por qué el contenido está en las potencias y no en a_P mismo. Izquierda: capacidad uno, 100 supervivientes, todos los valores ± 1. Derecha: capacidad dos, 504 supervivientes, con valores hasta 72. Las dos en Sp(6) sobre la caja $0 \le \lambda_3 \le \lambda_2 \le \lambda_1 \le 15$. El tamaño del punto es $|\chi|$ y el azul marca $|\chi| = 1$, así que los puntos azules de la derecha son los que se comportan como si siguieran en a_P. En a_P todo bloque del centralizador es un toro y toda dimensión vale 1 — que es exactamente el caso $m = 1$ de [23].

Y en tipo C el lema está demostrado, así que el Teorema 7.1 se sostiene solo. El argumento de la Proposición 8.2 se generaliza de $d = 2$ a toda multiplicidad, con una definición añadida: para un multiconjunto U con repeticiones la parte de Vandermonde tiene que ser el producto *reducido* $A_{\mathrm{red}}(U) = \prod_{i<j,\ x_i \neq x_j} |1 - x_i/x_j|$, ya que $s \cdot \mu_q$ repite cada raíz s veces y el producto sin reducir vale cero si $s > 1$. Con A_{red} en lugar de A en todas partes, el argumento del borrado pasa igual. Con d impar las capacidades quedan saturadas, las ocupaciones de todas las clases plegadas son las de ρ, y cambios de signo y permutaciones de las coordenadas llevan un conjunto de residuos sobre el otro. Con $d = 2s$ queda una plaza libre, y el multiconjunto de las m cantidades $\xi_q^{(w\ell)_i}$ se escribe $U_a = s \cdot \mu_q - \{a\}$ con $a \in \mu_q$, siendo el de ρ el U_1. Escribiendo $M(U)$ para el producto reducido, $M(U)^2 = A(U)^2 C(U) D(U)$ en la notación de la demostración de arriba, y borrar una copia de a de $\mathcal{B} = s \cdot \mu_q$ da, por $\prod_{y \in \mu_q,\, y \neq a^{-1}} |1 - ay| = q$,

$$A(U_a) = \frac{A(\mathcal{B})}{q^s}, \qquad C(U_a) = \frac{C(\mathcal{B})}{q^{2s}} F(a), \qquad D(U_a) = \frac{D(\mathcal{B})}{F(a)},$$

con $F(a) = |1 - a^2|$ si $a^2 \neq 1$ y $F(a) = 1$ en otro caso, de modo que $M(U_a)^2 = A(\mathcal{B})^2 C(\mathcal{B}) D(\mathcal{B}) / q^{4s}$, independiente de a. Que los exponentes que se anulan en el denominador recorran $q, 2q, \ldots$ en vez de valer todos q no es un obstáculo: quedan recogidos en $Z_q(\rho)$.

Qué es la diferencia de dos histogramas de residuos

La Proposición 9.1 dice que $\mathscr{R}_{\lambda+\rho} = \mathscr{R}_\rho$ cuando las capacidades del Corolario 6.1 se cumplen con igualdad. Cuando no, la diferencia no es ruido: es el histograma de residuos de *otro sistema de raíces*, de rango acotado.

Proposición 9.2 (la diferencia es la de otro grupo)**.** *Sea $\ell = \lambda + \rho$ con $N_q(\ell) = N_q(\rho)$, escríbase $m = uq + v$ con $0 \le v < q$ y $a = \lfloor (q-1)/2 \rfloor$, y sea $S = \{s_1 > \cdots > s_r\}$ el conjunto de clases plegadas en que la ocupación se aparta del perfil llano: las que llevan una fila de más cuando $v \le a$, con $r = v$; las que llevan una de menos cuando $v > a$, con $r = q - v$. Con $T_q = \sum_{k=0}^{q-1} X^k$ y $C_S = \sum_{c \in S} (X^c + X^{-c})$,*

$$P_\ell = \begin{cases} 2u\,T_q + C_S, & v \le a, \\ 2(u+1)\,T_q - C_S, & v > a, \end{cases}$$

y, con $H = C_r$ si $v \le a$ y $H = D_r$ si $v > a$, siendo ρ_H su semisuma y $\eta_i = s_i - (\rho_H)_i$,

$$\boxed{\mathscr{R}_{\lambda+\rho} - \mathscr{R}_\rho \;=\; \mathscr{R}^H_{\eta+\rho_H} - \mathscr{R}^H_{\rho_H}}$$

Demostración. Las dos formas de P_ℓ son los perfiles mínimos de la demostración del Teorema 11.1, que está enunciado para todo q: por debajo de la mitad el perfil llano es $2u$ en cada clase no fija y u en cada fija, y v clases llevan una fila más; por encima el perfil llano es uno más alto y $q - v$ clases llevan una menos. En $\mathbb{Z}[X]/(X^q - 1)$ se tiene $T_q^2 = q\,T_q$ y $T_q C_S = 2|S|\,T_q$. Como ρ tiene el mismo u y $|S_0| = |S|$, todo término con T_q es el mismo para ℓ y para ρ y desaparece de la diferencia; queda

$$\mathscr{R}_{\lambda+\rho} - \mathscr{R}_\rho = \frac{(C_S^2 \pm C_S(X^2)) - (C_{S_0}^2 \pm C_{S_0}(X^2))}{2},$$

con el signo que C_S trae en P_ℓ: elevar al cuadrado no lo ve, $X \mapsto X^2$ sí. Leída (5) en rango r, el signo de arriba es $\mathscr{R}^{C_r}$ y el de abajo $\mathscr{R}^{D_r}$, porque $P(X^2)$ son exactamente las raíces largas $2e_i$ y D_r no tiene ninguna. Por último S_0 — el conjunto de apartamiento del propio ρ — es ρ_H, luego $C_{S_0} = P_{\rho_H}$ y $C_S = P_{\eta+\rho_H}$. □

Comprobado en **3 729** *pesos supervivientes con $m \le 7$ y $q \le 14$: la identidad se cumple sin excepción, y también la forma intermedia de P_ℓ en los mismos* 3 729*; la asignación de tipo no se cruza nunca, con $v \le a$ dando C_r en* 1 365 *y $v > a$ dando D_r en* 2 364*. Tres señuelos — cambiar el tipo, desplazar η en uno y no restar ρ_H — rompen* 447*,* 407 *y* 717 *de* 1 103*.* [residual_histogramas.py]

> **Y eso es el corrector, medido.** Escríbase $\mathcal{D}(\lambda, q)$ para el producto de dimensiones de la §10 y $\kappa_q(\lambda)$ para la constante de allí. *Sobre* **1 814** *pesos supervivientes con $m \le 6$ y $q \le 12$ — todo q, no sólo los que dividen a t —*
>
> $$|\chi_\lambda(g_{1/q})| = \kappa_q(\lambda)\,\mathcal{D}(\lambda, q)\,\chi_\eta^H(h_{1/q}^H),$$
>
> *sin excepción, donde $h_{1/q}^H$ es el punto de la recta de ρ_H en H con el mismo denominador.* El punto residual es regular — todo valor de raíz de H queda estrictamente entre 0 y q —, así que nada se ha trasladado a un segundo límite singular. *Cuatro señuelos la rompen: desplazar η, cambiar el tipo, forzar $\kappa = 1$ y tomar el residual igual a 1 — que es el enunciado anterior — fallan* 390*,* 386*,* 371 *y* 355 *de* 1 145. Fuera de las cuatro familias el residual es donde va la irracionalidad: el factor entero se separa igual. *Esto es una medida, no un teorema: lo demostrado arriba es la identidad de histogramas, y el paso de ella al valor absoluto y al signo no lo está.* [residual_factorizacion.py]

10. Una factorización en dimensiones

El valor salió como cociente de dos productos de enteros, y el cociente es siempre entero. ¿Está contando algo?

El cociente $Z_q(\ell)/Z_q(\rho)$ se puede leer como un producto de dimensiones, una por clase plegada. Antes de hacerlo, la literatura previa tiene que quedar en su sitio.

> **Factorizar un carácter clásico torcido en caracteres de grupos clásicos menores, indexados por el t-cociente, es de Ayyer–Kumari.** Su Teorema 2.11 de [3] hace exactamente eso para $\mathrm{sp}_\lambda(X, \omega_t X, \dots, \omega_t^{t-1} X)$ — el alfabeto *sin borrar* — y las particiones que indexan los factores son las componentes de $\mathrm{quo}_t(\lambda)$, con Sp y SO apareciendo como aquí. Lo que se hace abajo es la misma forma para el alfabeto de la Proposición 4.1, que es aquél *menos dos letras*, especializado en $x_i = 1$ para que los caracteres se vuelvan dimensiones. Las dos letras borradas *no* producen las clases fijas — ésas son las soluciones de $2c \equiv 0 \pmod q$, y existen por el plegado solo, una si q es impar y dos si es par — pero sí cambian las *ocupaciones* de esas clases, y con ellas el factor κ. El patrón es suyo; el borrado, la especialización y κ es lo que se añade.

Sea λ que cumple las capacidades. Para una clase no fija c con n filas, oriéntese cada fila con un signo de modo que $\varepsilon_i \ell_i \equiv c \pmod q$, ordénense de mayor a menor los enteros $y_i = (\varepsilon_i \ell_i - c)/q$, y póngase $\nu_i^{(c)} = y_i - y_n - (n - i)$. Para la clase fija 0 con filas $\ell_1 > \cdots > \ell_n$ póngase $\nu_i^{(0)} = \ell_i/q - (n - i + 1)$; y si q es par, para la clase fija $q/2$, $\nu_i^{(q/2)} = \ell_i/q - (n - i + \frac{1}{2})$. Son particiones, y las clases vacías aportan 1.

Teorema 10.1 (el módulo, factorizado)**.** *Con $D_c = \dim V_{\nu^{(c)}}^{GL_n}$ en una clase no fija, $D_0 = \dim V_{\nu^{(0)}}^{Sp_{2n}}$ y $D_{q/2} = \dim V_{\nu^{(q/2)}}^{SO_{2n+1}}$,*

$$\boxed{\,|\chi_\lambda(a_P^k)| \;=\; \kappa(\lambda)\, D_0\, D_{q/2} \prod_{c \text{ no fija}} D_c\,}$$

omitiendo $D_{q/2}$ si q es impar, donde $\kappa(\lambda) = 1$ si d es impar, 1 si d es par y la plaza libre está en la clase 0, y 2 en otro caso.

> **Nada de la construcción usó $q \mid t$.** Las particiones $\nu^{(c)}$ se levantan de las clases plegadas de ℓ y de las escaleras de las tres familias, y nada en esa receta sabe en qué denominador está. Lo mismo vale para el cociente que calcula: *sobre los* **2 186** *pesos supervivientes de* $\mathrm{Sp}(2m)$ *con* $m = 2, \dots, 5$ *en todo* $q = 2, \dots, 12$ — *y no sólo en los q que dividen a $2m + 2$* —
>
> $$\frac{Z_q(\lambda + \rho)}{Z_q(\rho)} \;=\; \kappa_q(\lambda)\, D(\lambda, q), \qquad \kappa_q(\lambda) \in \{1, 2\},$$
>
> *sin excepción, con $\kappa_q = 1$ en 1518 de ellos y 2 en 668.* Lo que se demuestra abajo es el caso $q \mid t$; el resto es medida, y dice que el teorema es más estrecho que su argumento. El Teorema 5.1 dice cuáles de esos denominadores son aquellos en los que el carácter mismo es un número entero. [teorema_II.py]

La comprobación es sobre los denominadores de las fórmulas de dimensión. Tras salir las potencias de q, las constantes de los bloques son $V_n = \prod_{j<n} j!$ para GL_n, $C_n = 2^n \prod_{j \le n} (2j-1)!$ para la clase 0 y $B_n = \prod_{j \le n} (2j-1)!$ para la clase $q/2$; con d impar se cancelan contra el

denominador, y con $d = 2s$ mover la plaza libre fuera de la clase 0 produce exactamente el factor 2, ya que $C_s/C_{s-1} = 2(2s-1)!$ mientras $V_{2s}/V_{2s-1} = B_s/B_{s-1} = (2s-1)!$. *Medido sobre* **11 972** *pesos supervivientes,* $m = 2, \ldots, 7$*, toda potencia: sin excepción.* [dims_recuento.py]
La plaza libre está determinada por λ — es la única clase cuya ocupación queda una unidad por debajo de su capacidad —, así que κ está bien definida. *Comprobado en* 10 230 *pesos supervivientes con d par: en todos hay exactamente una clase así.* [signo_Fq.py]

Con d impar el grupo no depende de λ en absoluto. Las capacidades quedan entonces saturadas, así que todo peso superviviente tiene el *mismo* perfil de ocupación — y es el perfil del propio ρ. *Medido sobre* **7 166** *pesos supervivientes con d impar,* $m = 2, \ldots, 9$*: ni uno tiene otro perfil.* [simplificaciones.py] Con lo cual, para d impar el producto $\prod_c D_c$ es una dimensión de un grupo fijo, el mismo para todo λ, y λ sólo elige el peso máximo dentro de él: el Teorema 10.1 es una descomposición indexada por bloques y no una coincidencia numérica. Con d par exactamente un bloque pierde una fila, y κ registra cuál.

Y el grupo lleva una huella. Los bloques son GL_n en las clases no fijas, Sp_{2n} en la clase 0 — y SO_{2n+1} en la clase $q/2$. Ortogonal impar contra simpléctico es el par dual de Langlands, y los dos recuentos de [19] se leen allí como dimensiones de centralizadores en el grupo *dual*. Es un indicio fuerte de a qué grupo pertenecen estas dimensiones, y es lo que hace que la segunda pregunta de la §15 merezca la pena en vez de estar meramente abierta.

Y la huella es más vieja que el elemento. Lecouvey [10, §3.2.2] toma el alfabeto *completo*, pliega las clases de $\mu + \rho$ módulo ℓ igual que se pliegan aquí, y los tres tipos ya están escritos en sus bloques: la clase 0 lleva $\prod_{r \le s}(1 - x_r x_s)$, que es tipo C; los pares plegados llevan tipo A; y con ℓ par la clase $\ell/2$ lleva un Vandermonde de tipo B_{r_p}, de semisuma $(\frac{1}{2}, \ldots, r_p - \frac{1}{2})$. Con ℓ impar lo cierra como identidad — un carácter del Levi $Sp \times GL \times \cdots \times GL$ [10, Teor. 3.2.3]. *Con ℓ par demuestra que no se puede:* esas raíces de tipo B no están en el retículo de raíces de Sp_{2n}, y entonces los coeficientes **no son de ramificación y sus signos alternan** [10, Prop. 3.2.5].

Qué es distinto aquí, y qué no. Su Proposición 3.2.5 habla de los *coeficientes* de una descomposición, no de si un valor factoriza: en orden par y con el alfabeto completo el valor sí factoriza, con su factor ortogonal impar, por el Teorema 2.11(2) de [3]. Así que aquí no se supera esa proposición, y el caso par no necesita rescate. Lo distinto es el alfabeto: es el suyo menos dos letras (Proposición 4.1), y el borrado es lo que mueve los perfiles y pone la constante $\kappa \in \{1, 2\}$ delante de las dimensiones.

Un ejemplo, que la receta tiene varios pasos. En $\mathrm{Sp}(10)$ con $k = 4$, o sea $d = 4$, $q = 3$ y $p = 1$, tómese $\lambda = (3, 2, 1, 0, 0)$. Entonces $\ell = (8, 6, 4, 2, 1)$, el cociente $Z_3(\ell)/Z_3(\rho)$ vale 8 y $E_{1,3}(\lambda) = 17$, luego $\chi_\lambda(a_P^4) = -8$; y la factorización dice $\dim V_{(1,1,1,0)}^{GL_4} = 4$ por $\dim V_{(1)}^{Sp_2} = 2$.

Una advertencia que la forma invita a olvidar: son dimensiones de representaciones de grupos construidos con los datos de *cociente* de cada clase, no del centralizador de a_P^k mismo. Identificarlos con algo de ese lado pide un argumento que esta nota no tiene — véase la §15.

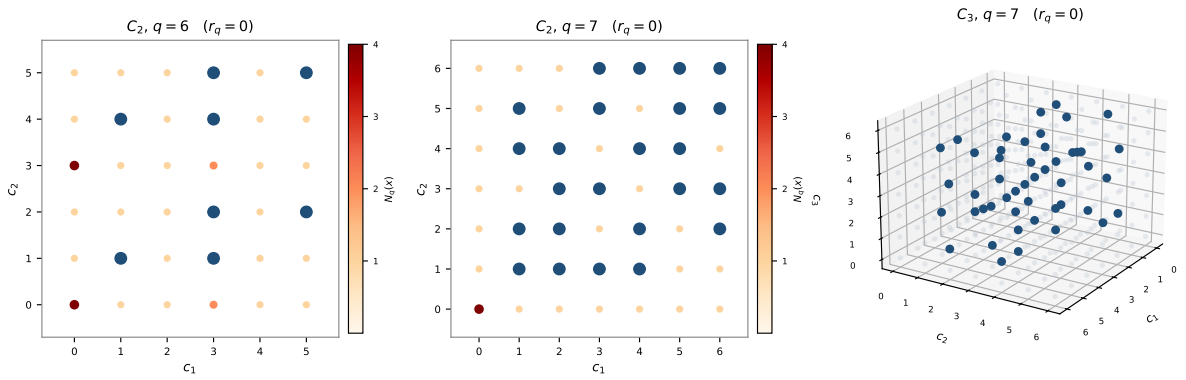


Figura 5: El criterio es un punto esquivando paredes. Cada punto es un peso módulo q, en las coordenadas $x = \sum_j c_j\omega_j$; azul quiere decir que ahí el carácter no se anula. El color de los demás es $N_q(x)$, cuántas paredes toca el punto — cuanto más oscuro, más divisibilidades fuerza λ por encima de las que ρ ya forzaba. Izquierda, C_2 en $q = 6$, que es el propio a_P: **8** supervivientes donde $\prod_i(q - m_i)$ daría 15. Centro, C_2 en $q = 7$: **24**, y el producto da 24. Derecha, el mismo dibujo una dimensión más arriba, C_3 en $q = 7$: **48**, y el producto da 48. La paridad de q, y nada más, separa los dos regímenes. [fig_walls.py]

11. Cuántos caracteres sobreviven

Ya sabemos qué pesos sobreviven y cuánto valen. ¿Cuántos son?

El criterio es una condición sobre un punto y un arreglo de paredes módulo q, así que contar los supervivientes es una pregunta sin teoría de representaciones dentro. Escríbase $S_X(q) = \#\{x \in P/qP : N_q(x) = r_q\}$.

$$S_X(q) \;=\; \prod_{i=1}^{n}(q - m_i), \qquad m_i \text{ los exponentes de } W,$$

exactamente cuando $r_q = 0$ **y** q es coprimo con los primos malos de X — ninguno en tipo A, el 2 en B, C y D, y el 2 y el 3 en G_2, F_4 y E_6. Las cuatro celdas de esa equivalencia, sobre los 298 pares (tipo, q) medidos: **138** donde valen los dos lados, **160** donde no vale ninguno, y **ninguno** en las dos celdas cruzadas. El señuelo $\prod_i(q - i)$ — que coincide con los exponentes en tipo A y en ningún otro sitio — falla 221 veces, así que el acuerdo es con los exponentes y no con el rango. [survivors_law.py]

El miembro derecho es el producto de siempre; no reclamo nada nuevo sobre él, y esta nota no lo necesita. Lo que compra la medida es la *frontera*, y la frontera es donde vive el asunto de esta nota. El orden de a_P en $\mathrm{Sp}(2m)$ es $2m + 2$, que es *siempre par*, y el 2 es un primo malo en tipo C. Así que el recuento clásico no se aplica jamás en el segundo elemento de Kostant, ni en ninguna de sus potencias — y no por poco: en $q = 6$ dentro de C_2, que es el propio a_P, sobreviven ocho pesos donde el producto daría quince (Figura 5). *Prueba:* en rango dos el caso par es visiblemente $S(q) = S(q - 1)$ para B_2 y C_2; sobrevive a rango tres en C_3 y *se rompe en* B_3, donde $r_q = 0$ y los dos recuentos siguen difiriendo — así que no es la regularidad de ρ lo que lo gobierna. Lo primero es encontrar qué lo sustituye. *Qué compraría:* una función generatriz en q de cuánto del anillo de representaciones sobrevive en un elemento de torsión, del lado de los dos elementos de Kostant donde ahora mismo no hay ninguna fórmula. [survivors_quasipoly.py, survivors_law.py]

En tipo C el recuento está cerrado para *todo* q, y en un solo enunciado. Escríbase

$$f = \begin{cases} 1, & q \text{ impar}, \\ 2, & q \text{ par}, \end{cases} \qquad a = \frac{q-f}{2}, \qquad m = uq + v \quad (0 \le v < q).$$

Teorema 11.1 (el recuento, todo q, tipo C)**.**

$$S_{C_m}(q) = \begin{cases} \dfrac{m!\; 2^{\,2ua+v} \binom{a}{v}}{((2u+1)!)^{v}\,((2u)!)^{a-v}\,(u!)^{f}}, & v \le a, \\[2ex] \dfrac{m!\; 2^{\,a(2u+1)} \binom{a+f}{v-a}}{((2u+1)!)^{a}\,(u!)^{f}\,(u+1)^{\,v-a}}, & v > a. \end{cases}$$

La demostración es el argumento de costes marginales de la §6 al revés, y ése nunca usó $q \mid 2m+2$: el coste de una fila más es $0, 1, 2, \ldots$ en una clase no fija y $1, 3, 5, \ldots$ en una fija, así que el mínimo se alcanza llenando las plazas más baratas, y $\rho = (m, \ldots, 1)$ lo alcanza — sus residuos son u vueltas completas de $\mathbb{Z}/q$ seguidas de $1, \ldots, v$. Cuando $v \le a$ cada clase fija lleva u filas, v clases no fijas llevan $2u+1$ y las demás $2u$, que es lo que elige el binomio $\binom{a}{v}$; y cada fila de una clase no fija tiene dos residuos posibles, que es la potencia de 2. Cuando $v > a$ se parte de $2u+1$ en cada clase no fija y u en cada fija y se colocan las $b = v - a$ filas restantes en clases distintas; añadir una fila multiplica el peso por $1/(u+1)$ tanto si la clase es fija como si no, luego las $\binom{a+f}{b}$ elecciones pesan igual. *Comprobado contra enumeración exhaustiva en* 40 *pares* (m, q)*: sin discrepancias.* [referee2.py]

Las dos fórmulas del borrador anterior son los dos extremos de ésta. Con $q > 2m$ se tiene $u = 0$ y $v = m \le a$, luego $S_{C_m}(q) = m!\, 2^m \binom{a}{m}$, que es $\prod_i (q - (2i-1))$ si q es impar y $\prod_i (q - 2i)$ si es par — exponentes y grados, como arriba. Con $q \mid 2m+2$ devuelve el recuento multinomial sobre las capacidades, y en el propio a_P, $S_{C_m}(2m+2) = 2^m\, m!$. En el rango que quedaba abierto en medio da, por ejemplo, $S_{C_3}(5) = 72$ y $S_{C_3}(6) = 96$.

> **Y una corrección que importa más que la fórmula.** Tienta llamar cuasipolinomio a $S_X(q)$ y salir a buscarle el período. No lo es, globalmente. La literatura de cuasipolinomios característicos cuenta el *complemento* del arreglo modular — los puntos que no están en ninguna pared —, mientras que $S_X(q)$ cuenta el estrato de nivel mínimo r_q, y r_q cambia con q. Los dos coinciden sólo donde $r_q = 0$. Ya en C_2 se tiene $S_{C_2}(q) = (q-1)(q-3)$ para todo q impar grande, mientras que $S_{C_2}(3) = 8$ y no 0; y ningún período lo arregla, porque cualquier progresión infinita de impares que contenga al 3 fuerza el mismo polinomio. El enunciado correcto es comportamiento cuasipolinómico *eventual*, con un régimen singular aparte — que es exactamente lo que el Teorema 11.1 hace explícito.

12. Una prueba fuera del tipo C: G_2

La regla de capacidades está escrita en las coordenadas del tipo C, así que la pregunta honesta es qué sobrevive fuera de ellas. Quería dejarla abierta, y mientras escribía esto la probé. El razonamiento era: una clase fija lleva $\lfloor d/2 \rfloor$ porque el plegado es una involución, así que en G_2, donde $r = 3$, debería llevar $\lfloor d/3 \rfloor$. Construí el evaluador que faltaba — multiplicidades de Freudenthal en G_2, contrastadas contra la fórmula de dimensiones de Weyl, y devolviendo $\{0, \pm 1\}$ en el propio a_P, que es el control que dice que el elemento es el bueno.

La predicción falló, y el enunciado bueno estaba al lado. En $k = 1$ el criterio ingenuo transporta exacto — $\chi_\lambda(a_P) = 0$ ssi alguna raíz positiva cumple $q \mid (\lambda+\rho, \alpha)$, 49 de 49. Donde el orden baja — $d > 1$, que entre $k = 1, \ldots, 6$ significa $k = 2, 3, 4, 6$; en $k = 5$ vuelve a ser $d = 1$ y la regla ingenua sigue valiendo — falla, y la mejor de tres condiciones da 20 de 49. Pero es porque en una potencia el denominador ya lleva r_q ceros forzados: preguntar si *alguna* raíz divide es la pregunta equivocada. Con (3) — si hay *más* divisibilidades que las de ρ — G_2 cierra, y no como medida: (3) es un enunciado sobre un sistema de raíces, así que se aplica aquí tal cual. Los valores, entretanto, salen de $\{0, \pm 1\}$ con holgura: con $k = 4$ llegan a 343.

En coordenadas: con $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$, $u = a + 1$ y $v = 3(b + 1)$, los seis valores $(\lambda+\rho, \alpha)$ son $u,\ v,\ u+v,\ 2u+v,\ 3u+v,\ 3u+2v$. Luego $N_q(\ell)$ cuenta cuántos de esos seis son divisibles por q, y r_q es la misma cuenta sobre $1, 3, 4, 5, 6, 9$. Aquí $t = 12$ y $q = 12/\gcd(k, 12)$, y dos valores de q colapsan — para *todo* peso dominante, no para los que me tocó correr:

Corolario 12.1. *En G_2: con $q = 3$ (esto es, $k = 4, 8$), $\chi_\lambda(a_P^k) = 0$ si y sólo si $a \equiv 2$ (3); y con $q = 2$ (esto es, $k = 6$), $\chi_\lambda(a_P^k) = 0$ si y sólo si $a \equiv b \equiv 1$ (2).*

Demostración. Con $q = 3$, $v = 3(b + 1) \equiv 0$, así que los seis valores se reducen a $u, 0, u, 2u, 0, 0$ y $N_3 = 3 + 3 \cdot [\,3 \mid u\,]$, mientras que $r_3 = 3$, los múltiplos de 3 entre $1, 3, 4, 5, 6, 9$. Luego $N_3 = r_3$ exactamente cuando $3 \nmid u = a + 1$. Con $q = 2$, $3u + v \equiv u + v$, $2u + v \equiv v$ y $3u + 2v \equiv u$, así que los seis se reducen a u, v, $u + v$ repetidos y $N_2 = 2\,\#\{u, v, u + v \text{ pares}\}$; entre tres números de los que uno es la suma de los otros dos, o hay exactamente uno par o lo son los tres, luego N_2 vale $2 = r_2$ salvo que u y v sean ambos pares, en cuyo caso vale 6. Luego $N_2 = r_2$ falla exactamente cuando a y b son ambos impares. □

Las dos congruencias comprobadas sobre los **40 401** *pesos con $a, b \le 200$, contra tres congruencias alteradas como señuelo, que fallan las tres.* [revision_50_G2_corolario.py] *Y el criterio mismo contra caracteres exactos de Freudenthal — que es el control de que el criterio es el bueno, no la prueba — 49 de 49 pesos dominantes en cada $k = 1, \ldots, 6$, sobre $0 \le a, b \le 6$.* [revision_47_G2.py]
Antecedentes. El caso $q = 2$ está impreso. G_2 tiene una sola clase de conjugación de elementos de orden dos, y la Proposición 2 de Karmakar [8], que él atribuye también a Reeder, da allí el carácter: cero exactamente cuando los dos coeficientes son impares, y un valor explícito en otro caso. Lo que se añade aquí en $q = 2$ es sólo la deducción desde el recuento. Para $q = 3$ hay también una vía anterior. El elemento a_P^4 es trivial en las tres raíces largas positivas (§13), así que es un elemento central de orden tres del SL_3 de raíces largas, y la identidad de Fulton y Harris reproducida como Proposición 1 de [8] evalúa allí el carácter; coincide con la forma cerrada de la ficha de abajo en los 49 pesos con $a, b \le 6$. [comprobar_v253.py]
Eso no dice que G_2 no tenga teoría, sino que mi predicción estaba mal planteada. «Clase fija» presupone las coordenadas e_i y la involución sobre residuos que el tipo C tiene; G_2 no tiene ni una cosa ni otra, así que $\lfloor d/r \rfloor$ era una conjetura vestida de consecuencia. La imagen de las capacidades parece un hecho sobre las *coordenadas* del tipo C, no sobre la razón de longitudes. Lo que hace en general el papel de una clase no es otro juego de cubetas, sino la aplicación

$$c_q(\lambda) : Q \longrightarrow \mathbb{Z}/q, \qquad \alpha \longmapsto (\lambda+\rho, \alpha) \bmod q,$$

tomada salvo W — un elemento de $\mathrm{Hom}(Q, \mathbb{Z}/q)/W$. En C_m, escrita sobre $e_i - e_j,\ e_i + e_j,\ 2e_i$, ese dato se descompone justo en las cubetas plegadas $x \sim -x$. En G_2 es el punto (u, v) y su incidencia con las seis paredes de raíz $u = 0$, $v = 0$, $u+v = 0$, $2u+v = 0$, $3u+v = 0$, $3u+2v = 0$ módulo q; y $N_q(\ell)$ cuenta a cuántas pertenece. Así que la noción general es un punto de rango dos y un arreglo, no una cubeta unidimensional. [G2_caracteres.py]

También intenté derivar el criterio de G_2 y me salió mal, de una manera que merece quedar escrita: argumenté que si una reflexión deja fijo el exponente módulo q, sus dos términos se

cancelan. Se cancelan — pero son dos términos de $|W|$. Lo cierto es que el numerador de Weyl se anula siempre que el estabilizador del elemento contenga una reflexión, es decir *siempre que el elemento no es regular*, que es todo caso con $d > 1$. Así que allí el numerador no dice nada y uno vuelve al límite — el mismo de la §A.

Y en $q = 3$ el valor mismo se cierra, signo incluido. Con $\lambda = a\omega_1 + b\omega_2$, $u = a+1$ y $v = 3(b+1)$, los exponentes divisibles por 3 en un peso superviviente son v, $3u+v$ y $3u+2v$, contra $3, 6, 9$ para ρ; los otros tres factores tienen igual módulo en los dos lados, y los pisos de la §7 dan el signo. Por tanto, para $k = 4$ y $k = 8$,

$$\chi_{a\omega_1+b\omega_2}(a_P^k) = \begin{cases} \dfrac{(b+1)(a+b+2)(a+2b+3)}{6}, & a \equiv 0 \ (3), \\ -\dfrac{(b+1)(a+b+2)(a+2b+3)}{6}, & a \equiv 1 \ (3), \\ 0, & a \equiv 2 \ (3). \end{cases}$$

En $a = b = 6$ eso da $7 \cdot 14 \cdot 21/6 = 343$, que es el valor que reporta la medida de arriba — ahora para toda la familia y no para la muestra.

13. Una pieza de [19] con un solo peso cambiado

Todo lo anterior cuenta raíces: el criterio, las capacidades, el valor, los supervivientes. ¿Cuáles exactamente — y es el conjunto que forman uno que la literatura ya tenga clasificado? Lo es, con un solo peso cambiado.

El $R(m)$ de [19] selecciona raíces por altura, $\langle \beta, \rho^\vee \rangle$. La normalización de Kostant hace que $\langle \alpha, x_P \rangle$ sea proporcional a (α, α), así que para a_P el estadístico correcto da peso 1 a las raíces simples cortas y r a las largas. La llamo P-altura. Entonces

$$\mathrm{ht}_P(\alpha) \;=\; \tfrac{(\alpha,\alpha)}{2}\,\mathrm{ht}(\alpha^\vee) \;=\; (\rho, \alpha),$$

y la segunda igualdad es inmediata a partir de $\alpha^\vee = 2\alpha/(\alpha,\alpha)$ y $\langle \rho, \alpha_i^\vee \rangle = 1$. Así que la P-altura *es* el estadístico de raíces de (2), y el conjunto $R_P(q)$ de la §3 — cuyo tamaño daba r_q — es el de las raíces de P-altura divisible por q. Ésa es la única razón de que esta sección pertenezca a esta nota. *Las dos lecturas comprobadas en todas las raíces positivas de $B_3, B_4, C_3, C_4, C_5, F_4, G_2$ y todo $q \le 24$, con la co-altura sola como señuelo, que difiere.* [revision_52_bisagra.py] Y:

Observación 13.1. *Leído por corraíces, $R_P(q)$ siempre contiene al $R(q)$ calculado en el grupo dual; lo que tiene de más son exactamente las raíces largas α de G con $q \mid r\,\mathrm{ht}(\alpha^\vee)$ pero $q \nmid \mathrm{ht}(\alpha^\vee)$; y los dos coinciden siempre que* $\gcd(q, r) = 1$.

Demostración. Bajo $\alpha \leftrightarrow \alpha^\vee$ la identidad de arriba dice $\mathrm{ht}_P(\alpha) = \mathrm{ht}(\alpha^\vee)$ si α es corta y $\mathrm{ht}_P(\alpha) = r\,\mathrm{ht}(\alpha^\vee)$ si es larga. Luego $q \mid \mathrm{ht}(\alpha^\vee)$ implica $q \mid \mathrm{ht}_P(\alpha)$ en los dos casos, que es la contención; el recíproco sólo falla para una α larga con $q \mid r\,\mathrm{ht}(\alpha^\vee)$ y $q \nmid \mathrm{ht}(\alpha^\vee)$, que es la parte extra enunciada; y si $\gcd(q, r) = 1$ entonces $q \mid r\,\mathrm{ht}(\alpha^\vee)$ obliga a $q \mid \mathrm{ht}(\alpha^\vee)$, luego no hay parte extra. □

Son tres líneas, así que la medida de abajo es un control y no la evidencia:

La Figura 6 dibuja dónde se separan las dos selecciones. **186** pares (tipo, q) en B_n, C_n hasta $n = 5$, F_4 y G_2, cada uno con $2 \le q \le 2h+1$, las tres afirmaciones sin excepción. [R_P_todos_los_tipos.py]

Lo que eso no da. Cuando $\gcd(q, r) = 1$ las dos selecciones coinciden y la clasificación de [21] — que es una clasificación de los subsistemas cortados por divisibilidad de la altura *ordinaria*

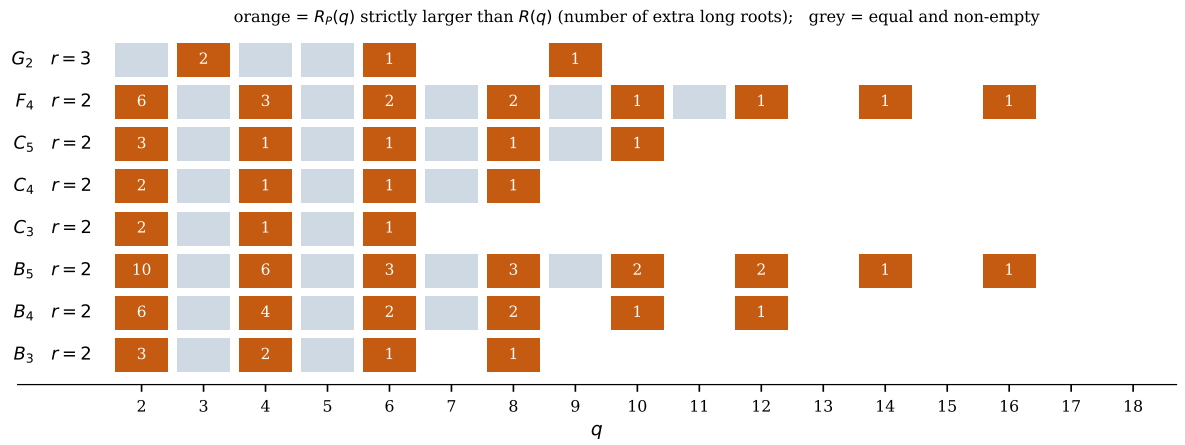


Figura 6: B, C y F_4 se separan sólo en q par; G_2 sólo en $q = 3, 6, 9$, los múltiplos de su $r = 3$. El número de cada celda naranja es cuántas raíces largas de más lleva $R_P(q)$.

— se traslada al lado de a_P directamente. Cuando $\gcd(q, r) > 1$ no: las raíces largas de más pueden cambiar el tipo del subsistema, y en G_2 con $q = 3$ lo cambian. Allí $R_P(3)$ contiene las tres raíces largas positivas y es de tipo A_2, mientras que la selección por coaltura divisible por 3, antes de añadir las raíces extra, tiene una sola raíz positiva. La observación se sostiene; la consecuencia clasificatoria necesita un argumento que esta nota no da.

El recíproco de la última cláusula es falso por un motivo tonto: para q grande los dos conjuntos están vacíos. Lo menciono porque mi primera versión era un «si y sólo si» con 32 contraejemplos, 26 de ellos exactamente ése y los otros 6 una matriz de Cartan de G_2 transpuesta de mi lado.

14. Lo que esto no es

- **La máquina no es mía.** La ecuación (2) es la especialización principal clásica; lo único que hice fue leerla en la recta de ρ, que es donde vive el segundo elemento de Kostant. Lo que se añade aquí es el conteo de ceros (3) en las potencias, y en el estadístico de raíces, la formulación del criterio de denominadores en la recta de ρ y una demostración autocontenida (Teorema 5.1; su necesidad se deduce también de [7]), y la combinatoria que convierte el conteo en capacidades.
- **Lo abierto está fuera del tipo C.** El Corolario 6.1 cierra la anulación en tipo C, y el Teorema 3.1 la cierra en cualquier tipo. Dentro del tipo C el valor en las potencias de a_P — es decir, en $q \mid 2m+2$ — está completo: el Teorema 8.3 da el valor absoluto para todo k, el Lema 8.4 al que está condicionado es la Proposición 8.2 en $d = 2$ y la Proposición 9.1 en todo d, y el Teorema 7.1 da el signo. Lo que *no* está demostrado es el Lema 8.4 fuera del tipo C, donde (5) todavía no tiene análogo; ni lo está el valor en las otras tres familias del Teorema 5.1, donde la fórmula necesita un corrector (§15). Y el signo, aun determinado, no se ha simplificado: ninguna de las formas más cortas ensayadas aquí sobrevive, y la §A las deja escritas.
- **El criterio no depende del tipo; las capacidades sí son de tipo C.** El conteo de ceros (3) es un enunciado sobre un sistema de raíces y vale en cualquier tipo: en C_m se vuelve el Corolario 6.1, y en G_2 el criterio de las seis paredes de la §12. La Observación 13.1 habla también de sistemas de raíces, no de caracteres. Caracteres puedo calcularlos en C_m y en G_2, pero no en tipo B, donde haría falta el de $\mathrm{SO}(2m+1)$.

- **No se reclama ningún transporte de [22].** La demostración del Teorema 3.1 es autocontenida y no usa ningún resultado de [22]; si el argumento de ese artículo alcanza también este criterio es una pregunta que esta nota no aborda.
- **No todo está en Lean.** Los enunciados de la lista de la Formalización están formalizados con el alcance que allí se da; no lo están la identificación con el carácter mediante la fórmula de Weyl, la equivalencia de la §5, que $\nu^{(c)}$ sea una partición, ni el paso de λ dominante a ℓ.
- Del artículo [21] he leído la introducción, la §2 y lo bastante de la §3.3 para confirmar que la selección es por altura en todos los casos; las demostraciones caso por caso no las he leído.

15. Lo que esto deja

En la familia $q \mid t$ el valor, su signo y el recuento quedan resueltos arriba, y el único paso que era una medida — la trivialidad del factor que no se anula — es ahora la Proposición 9.1. Pero el Teorema 5.1 ha ensanchado el suelo bajo todo eso: hay tres familias más en las que todo carácter es un número entero y en las que esta nota no evalúa nada. Lo que sigue son las preguntas que quedan, la primera de ellas sugerida por el Teorema 5.1, y dos de las otras son más afiladas de lo que parecen porque la respuesta obvia tiene contraejemplo.

1. **¿Cuánto vale en las otras tres familias?** El Teorema 5.1 lista cuatro familias de denominadores en los que todo carácter es entero, y la §7 evalúa una. En las otras tres la construcción de la §10 sigue funcionando — la ficha de allí da $Z_q(\ell)/Z_q(\rho) = \kappa_q\, D$ en todo q medido — pero el carácter no es $\pm\kappa_q D$: aparece un factor más, y su caso más pequeño ya está en la §5, donde Sp(4) con $q = 4$ tiene $Z_4(\ell)/Z_4(\rho) = 1$ y $\chi_{(1,0)} = -2$. *Qué debe ser ese factor queda ahora sugerido, aunque no demostrado.* La Proposición 9.2 demuestra que la diferencia de los dos histogramas de residuos es la de otro sistema de raíces, de rango a lo sumo $\lfloor q/2 \rfloor$, y el recuadro que la sigue lee el factor, como medida, como el carácter de ese sistema en el mismo denominador — sobre **1 814** pesos supervivientes y en todo q, no sólo en los clasificados. En los puntos clasificados ese carácter toma los valores $1, 2, 3, 4$ y 6, y nunca otro, sobre **828** pesos supervivientes con $m \le 5$ y $q \le 12$. *Lo que queda es el paso de la identidad al valor:* el tránsito del histograma al valor absoluto y al signo, y la cancelación de las constantes de la §10 en todo q y no sólo con $q \mid t$ — esa cancelación está medida sobre **2 186** pesos supervivientes y demostrada sólo para $q \mid t$. *Qué compraría:* el valor en todo el conjunto clasificado y no en una cuarta parte de él, y también en los puntos sin clasificar. [teorema_II.py, residual_histogramas.py]

2. **¿De qué grupo son representaciones los D_c?** El Teorema 10.1 escribe el módulo como producto de dimensiones de GL_n, Sp_{2n} y SO_{2n+1}, y con d impar el perfil de bloques es el mismo para todo λ superviviente (§10). La conjetura natural — un centralizador — es **falsa por los dos lados**. Tómese $m = 6$, $k = 7$, o sea $d = 7$ y $q = 2$: las dos clases fijas llevan tres filas cada una, el grupo de la factorización es $Sp_6 \times SO_7$, de tipo $C_3 \times B_3$; pero a_P^7 tiene los autovalores 1 y -1 con multiplicidad seis cada uno, luego $Z_{\mathrm{Sp}(12)}(a_P^7) = Sp_6 \times Sp_6$, de tipo $C_3 \times C_3$. Y $C_3 \times B_3$ tampoco puede salir en el dual $SO(13)$: una descomposición en autoespacios allí produce factores lineales generales y ortogonales, nunca un C_3 simple. *Una construcción que sí los mezcla, y que merece probarse:* dentro de la superálgebra $\mathfrak{osp}(1|2m)$, cuya parte par es $\mathfrak{sp}_{2m}$ y cuya parte impar es la representación natural, tómese la subálgebra fija de $\mathrm{Ad}(-s_{\ell,q})$ y no la de $\mathrm{Ad}(s_{\ell,q})$. En la parte par el signo no se ve y sale el centralizador de siempre; en la impar ser fijo significa estar en el autoespacio de -1, así que sólo la clase $q/2$ conserva parte impar, y ésta se junta con su bloque simpléctico

en $\mathfrak{osp}(1|2n_{q/2})$. *Comprobado por dimensiones en* **1 386** *casos, con* $m \le 7$ *y* $q \le 12$*: la subálgebra fija tiene exactamente las dimensiones de* $\bigoplus_c \mathfrak{gl}_{n_c} \oplus \mathfrak{sp}_{2n_0} \oplus \mathfrak{osp}(1|2n_{q/2})$*, sin excepción; con* $m = 6$ *y* $q = 2$ *es* $\mathfrak{sp}_6 \oplus \mathfrak{osp}(1|6)$*, de dimensiones* 42 *y* 6. [osp.py] Que reaparezcan las dimensiones ortogonales impares es entonces la correspondencia clásica entre $\mathfrak{osp}(1|2n)$ y las representaciones no espinoriales de $\mathfrak{so}_{2n+1}$. *Pero esto todavía no es una respuesta:* nada de aquí construye el módulo a partir de V_λ, y la subálgebra depende del dato desplazado ℓ, no del elemento solo. *Prueba:* buscar la construcción sobre V_λ cuya subálgebra fija es ésta. *Qué compraría:* el Teorema 10.1 como regla de restricción y no como identidad de números. *Y lo que se sabe del objeto vecino:* para el alfabeto completo — la huella de la §10 — Lecouvey demuestra que en el rango estable $n > \max(\ell\, l(\lambda), l(\lambda'))$ los coeficientes del pletismo *sí* son de ramificación a un Levi, y los simplécticos pasan por $V^{\mathfrak{so}_{2n+1}}(\lambda')$ [11, Teor. 4.5.1]; mientras que con ℓ par y fuera de ese rango *no* lo son y sus signos alternan [10, Prop. 3.2.5]. Ninguna de las dos responde la pregunta de aquí — el objeto de abajo es un valor, y sobre un alfabeto más corto — pero dicen dónde está el obstáculo, y es otra vez el obstáculo de retículo de tipo B de la §10.

3. **¿Qué le hacen al cociente las dos letras borradas?** Para el alfabeto *sin borrar* la respuesta es [10] y [3], y el plegado en clases ya es de Lecouvey, quince años antes: los factores están indexados por las componentes de $\mathrm{quo}_t(\lambda)$. Aquí los $\nu^{(c)}$ de la §10 están construidos a mano, y lo natural es que sean las componentes de un q-cociente del alfabeto borrado. La analogía hay que enunciarla con cuidado: en tipo A el criterio clásico del núcleo es sobre una especialización en un multiconjunto *completo* de raíces q-ésimas y es falso para una especialización principal cualquiera — $s_{(1)}(1,-1,1) = 1$ aunque (1) tiene 2-núcleo no vacío. *Prueba:* comparar $\nu^{(c)}$ con quo_q del beta-conjunto de λ donde los dos están definidos, y ver qué mueven los dos borrados. *Qué compraría:* la §10 como corolario de [3] y no como identidad paralela.

4. **Fuera del tipo C, la mitad abierta es el módulo, no el signo.** La derivación por senos del Teorema 7.1 no usa el tipo: con la normalización de la §2 da el signo dondequiera que el criterio se aplique. Lo que se creía de tipo C es la Proposición 9.1 — y (6) dice que su primera mitad no lo es: vale en todo tipo. Lo que *no* se generaliza es la forma: Sym^2 y Λ^2 de la representación natural cubren los tipos clásicos y no dicen nada de los excepcionales, donde el único enunciado es (6) misma. Su segunda mitad vale allí donde ℓ cae en la órbita $\widehat{W}_q^+ \cdot \rho$, otra vez en todo tipo. *Así que lo abierto de verdad es la plaza libre:* los supervivientes fuera de esa órbita, que aparecen exactamente con d par y $q \ge 3$. *Prueba:* cerrarlos en B_m y en F_4, donde la razón de longitudes vuelve a ser 2 pero las coordenadas son otras. *Y la medida dice que merece la pena:* $\mathscr{R}_\ell = \mathscr{R}_\rho$ se comprobó en los **1 463** pesos supervivientes de B_2, B_3, B_4 y en los **861** de G_2 sobre los cinco $q \mid 12$ — sin excepción, en tipos donde esta nota no demuestra nada. [lema_generico.py] *Y un aviso que toda extensión tiene que respetar:* la forma cerrada **no** vale en un punto cualquiera de la recta de ρ, ni siquiera en tipo C. En $\mathrm{Sp}(4)$ con $\lambda = (1,0)$ y $q = 7$ ningún exponente es divisible por 7, luego $Z_7(\ell)/Z_7(\rho) = 1$, mientras que $\chi_{(1,0)}(g_{1/7}) = 2\cos\frac{2\pi}{7} + 2\cos\frac{4\pi}{7} = 0{,}8019\ldots$ El criterio vale en toda la recta; la fórmula del *valor* es un enunciado sobre las potencias de a_P, $q \mid 2m+2$. En los demás puntos clasificados del Teorema 5.1 necesita un corrector — $\mathrm{Sp}(4)$ en $q = 4$, que está en la lista porque $4 \mid 2m$, tiene $|\chi_{(1,0)}(g_{1/4})| = 2$ frente a $Z_4(\ell)/Z_4(\rho) = 1$ (§5) —, y $q = 7$ con $m = 2$ ni siquiera está en esa lista.

5. **¿Cuál es el recuento fuera del tipo C?** El Teorema 11.1 cierra $S_{C_m}(q)$ para todo q, y la §11 deja escrito que en el régimen regular la respuesta se lee por exponentes con q impar y por grados con q par. Esa alternancia es exacta en A y en C y *se rompe en* B_3, cuyo retículo de pesos lleva el peso spin. *Prueba:* rehacer el recuento por costes marginales en B_m y D_m con P y no con $\mathbb{Z}^m$, y ver si el índice del retículo entra como factor o cambia

la forma. *Qué compraría:* un teorema de recuento para los tipos clásicos en vez de uno para C, y el principio de una respuesta para los excepcionales.

6. **La recta de ρ no contiene a a_Q: ¿qué familia contiene a los dos?** Tienta leer la §3 como si pusiera los dos elementos de Kostant en una misma recta, y eso es falso. En $\mathrm{Sp}(4)$ el levantamiento de a_Q que usa la §B tiene espectro $\{\zeta_8, \zeta_8^3, \zeta_8^5, \zeta_8^7\}$, mientras que un punto de la recta de ρ tiene espectro $\{z, z^{-1}, z^2, z^{-2}\}$; si z fuera uno de esos autovalores tendría orden 8, y entonces z^2 tendría orden 4 y no estaría en el espectro de a_Q. No sirve ningún z. *Prueba:* tomar la familia de dos parámetros $\exp(2\pi i(\theta\rho^\sharp + \theta'\rho^{\vee\sharp}))$ y preguntar en qué puntos suyos sigue cerrando el argumento de la §3. *Qué compraría:* la unificación que la §1 dibuja como dos líneas que se juntan en una caja, enunciada como matemáticas y no como imagen.

A. Lo que se intentó por el camino, y no salió

Lo que sigue es un registro, no un resultado. El Corolario 6.1 dice que en $z = \xi_q$ los dos lados de (2) se anulan al mismo orden, luego el carácter es un límite — y un límite es un cálculo, no un programa. La §8 hace ese cálculo. Lo que se conserva aquí es el camino recorrido antes de encontrarlo, porque quien tenga que decidir cuánto fiarse del resultado debería poder ver cuáles de las vías evidentes se probaron y dónde se paró cada una. Es decir:

> **Problema.** En $z = \xi_q$ el numerador y el denominador de (2) se anulan al mismo orden — eso es exactamente (3), en tipo C el Corolario 6.1 — de modo que el carácter es el límite
>
> $$\chi_\lambda(a_P^k) \;=\; \xi_q^{-(\lambda,\rho)} \lim_{z\to\xi_q} \prod_{\alpha>0} \frac{1 - z^{(\lambda+\rho,\alpha)}}{1 - z^{(\rho,\alpha)}}.$$
>
> **Ese límite ya está evaluado.** Sacar factor común a los r_q factores que se anulan a cada lado da el cociente de los *productos* de sus exponentes — no hay emparejamiento canónico raíz a raíz, ni hace falta. Eso es el Teorema 8.3, y vale en todo d siempre que los factores que sobreviven no aporten nada al módulo, que es el Lema 8.4: demostrado en $d = 2$ por la Proposición 8.2 y, en tipo C, en todo d por la Proposición 9.1. **Lo que queda de esta vía está fuera del tipo C**, donde (5) todavía no tiene análogo — y allí el lema sigue siendo aritmética finita, dos productos explícitos de $1 - \xi_q^r$ con el mismo módulo, sin teoría de representaciones a la vista.

Dos cosas que el signo no es. El Teorema 7.1 da el signo como una suma de partes enteras, y la §7 enseña que el candidato más limpio no sobrevive a la comprobación. Lo que sigue es el resto de esa búsqueda, que merece quedar escrito porque dice hasta qué punto el signo es un invariante fino. En $k = 2$ el alfabeto da $H(z) = (1-z)^2/(1-z^q)^2$, así que el carácter es un determinante entero y su signo es un dato duro, sin ningún juicio numérico dentro. Sobre **4 301** pesos supervivientes en $\mathrm{Sp}(2m)$ con $m = 2, \dots, 9$, el Teorema 8.1 se cumple sin una sola discrepancia — lo que además extiende su verificación a $m = 7, 8, 9$. Sobre esa muestra:

- el signo **no es función del patrón de ocupación**. De los 32 patrones de «qué clases llevan 0, 1 o 2 filas» que aparecen, *ninguno* lleva signo constante. El testigo mínimo está en $\mathrm{Sp}(4)$ con $k = 2$: $\lambda = (1, 0)$ y $\lambda = (1, 1)$ ocupan las mismas clases y tienen el mismo módulo 2, y sus caracteres son -2 y $+2$. El signo lee los números, no la forma.
- y **no es una combinación lineal sobre** $\mathrm{GF}(2)$ de quince paridades naturales: cuántas clases toman la rama $+$ de $\mp$ y cuántas la $-$, la paridad de los cocientes $\lfloor \ell_i/q \rfloor$, la de las filas dobladas, la de $|\lambda|$, la de (λ, ρ), la de las inversiones de la palabra de clases, el índice

de la clase libre, y otras. El sistema lineal sobre los 2 582 pesos con $m \le 6$ es *incompatible* — ningún subconjunto sirve, así que no hubo que validar ninguno en los 1 719 pesos de $m = 7, 8, 9$ que se habían apartado para eso. Una columna de paridades aleatorias viajó dentro del ajuste como señuelo.

Es un resultado negativo, y es lo que hace que el segundo punto de abajo merezca el tiempo de alguien y no una tarde: el signo es un invariante más fino que los candidatos naturales, y donde más probablemente se esconde una forma más corta es en el mismo sitio del que salió el módulo — el elemento de Weyl que ordena los residuos, cuya longitud no es función de las clases solas. [sign_k2.py]

La otra entrada es la diferencia finita de la §4 — la pregunta que quedó allí planteada. Tiene respuesta, y la tuve al revés durante dos días, así que dejo las dos. Creía que la obstrucción era que el desplazamiento actúa sobre $b_i + j$ y $b_i - j$ con signos opuestos y por eso no factoriza. Sí factoriza: el desplazamiento mueve el *índice* de h, y $h_{b_i \pm j} \mapsto h_{(b_i - 1) \pm j}$ es un desplazamiento de b_i en *los dos* sumandos; el signo de j no interviene nunca. Por multilinealidad en filas, para todo polinomio P,

$$D_{P(S)h}(\mathbf{b}) = \Big(\prod_{i=1}^{m} P(T_i)\Big) D_h(\mathbf{b}), \qquad (T_i F)(\dots, b_i, \dots) = F(\dots, b_i - 1, \dots),$$

y en particular $D_A = \prod_i (1 - T_i)^2 D'$ para d par y $\prod_i (1 - T_i^2) D'$ para d impar. *Comprobado exactamente (certificado C4), con h racional aleatoria, en* 80 *casos,* 40 *para cada uno de $P = (1 - S)^2$ y $P = 1 - S^2$; el señuelo deja $(1 - S)^2$ a la izquierda y pone $(1 + S)^2$ a la derecha, y falla en* 20 *de* 20. [revision_47_verificacion.py, certificar_exacto.py]

Así que la ramificación no es el obstáculo que yo hacía de ella, y la diferencia segunda sí atraviesa el determinante. Lo que queda por esa vía es la cancelación entre determinantes con beta-números desplazados — y dentro del tipo C ya no hace falta nada de eso, porque la anulación la resuelve (3) y el valor la Proposición 9.1. Fuera de él yo empezaría por el límite de la ficha de arriba, porque lleva los exponentes explícitos.

Hay un sitio donde miraría, y lo encontré tarde: el segundo artículo de Kumari [9] trata Sp_{2tn+2} — el alfabeto grande *más* un par. Lo que esta nota necesita es el alfabeto grande *menos* un par. Es el caso contiguo, hecho con fórmulas de caracteres de Weyl y beta-conjuntos de t-núcleos, y si esa maquinaria corre hacia atrás puede ser la respuesta entera.

Y ahí es donde se para. Lo que más me gustaría saber, por orden:

- el **Lema 8.4 fuera del tipo C.** Dentro de él, la afirmación (B) de la §9 demuestra el lema y con él todo el Teorema 8.3, y (B) es una congruencia entre dos multiconjuntos de residuos sin un carácter dentro. Sobre lo que se apoya es (5), escrita en las coordenadas del tipo C; esa misma congruencia en otro sitio es todo lo que al valor le sigue faltando;
- una **forma más corta del signo** que la suma de partes enteras — y los dos negativos de arriba dicen que no es ni función del patrón de ocupación ni una paridad de los estadísticos naturales;
- si el lema de filas más la cancelación entre determinantes desplazados llega por el otro camino, y si el Sp_{2tn+2} de Kumari [9] corrido hacia atrás es esa cancelación.

B. Los controles, en el orden en que se corrieron

Nada de lo que sigue hace falta para una demostración. Se conserva porque los enunciados de arriba se midieron antes de derivarse, y quien decida cuánto fiarse de ellos debe poder ver qué se corrió.

Primero, el Teorema 2 de [23] — recalculado, no citado

En $t = 1$ — otra vez el elemento del toro de ese artículo, no el $2m + 2$ de éste — su alfabeto es μ_n con multiplicidad m, luego $H(z) = \prod_{\omega^n=1}(1 - \omega z)^{-m} = (1 - z^n)^{-m}$, los h_k son enteros y el determinante es exacto. Implementé el enunciado desde cero y lo corrí.

m	n	pesos	criterio	valor	señuelos (un bloque menos / más)
1	3	84	84/84	84/84	27 / 27
2	2	210	210/210	210/210	40 / 40
2	3	462	462/462	462/462	72 / 54
3	2	462	462/462	462/462	60 / 40
2	4	495	495/495	495/495	54 / 54
3	3	220	220/220	220/220	32 / 32
4	2	495	495/495	495/495	45 / 45
total		**2428**	100 %	100 %	

La última columna es el control: una fórmula con un bloque de menos, o uno de más, acierta entre el 8,7 % y el 32,1 % de las veces. [prasad2016_vs_nuestro.py]

Segundo, el otro elemento

Con $\ell = \lambda + \rho$, $d = \gcd(k, t)$ y $q = t/d$:
Medí primero una regla sobre capacidades — los 31 pares (m, k) con $m = 2 \dots 7$, $k = 1 \dots 6$ y $q \geq 3$, sobre $\lambda_1 \leq 8$ (o ≤ 6 si $m \geq 5$): **21 630** pesos dominantes, sin excepción [aP_potencias.py] — y después, una vez que la Proposición 4.1 dijo que el elemento vive en la recta de ρ, resultó ser la sombra en tipo C de algo que no menciona el tipo C en absoluto.

Tercero, el control: la misma prueba sobre el otro elemento de Kostant

Una regla que encaja podría ser, aun así, una regla sobre escaleras y no sobre a_P. Así que corrí la misma prueba con a_Q dentro del mismo grupo. En $\mathrm{Sp}(2m)$ el elemento de Coxeter es la escalera impar $(1, 3, \dots, 2m - 1)$ a orden $4m$ — $\rho^\vee$ es semientero, de modo que el levantamiento tiene orden $2h$ — y comprobé que empareja a 1 con toda raíz simple, cosa que la escalera par no hace.

Después, para cada (m, k), pregunté qué parejas (capacidad en clase no fija, capacidad en clase fija) de entre todas las de $\{0, \dots, 4\}^2$ reproducen exactamente la anulación.

> Para a_P la respuesta es siempre $(d, \lfloor d/2 \rfloor)$ y ninguna otra. **Para a_Q no suele haber respuesta**: en 14 de los 16 casos corridos, *ninguna* pareja de capacidades reproduce la anulación. Así que la regla no es un hecho sobre escaleras. Es un hecho sobre a_P, y la Proposición 4.1 dice por qué: el alfabeto de a_Q^k vive en los residuos *impares*, y no es $d \cdot \mu_q$ menos dos puntos en absoluto.

Es el control que más me habría gustado que alguien corriera contra mí, así que lo corrí antes de enviar esto. [aQ_potencias.py]

Atribución

el alfabeto, como multiconjunto de μ_q	de quién es
$c \cdot \mu_q$ *exacto* — el alfabeto completo	Littlewood [15]; Prasad [23], Teor. 2, en GL; Ayyer–Kumari [3] en los grupos clásicos; Albion [2] en los caracteres universales; y Lecouvey [10, 11], independientemente, por pletismos — la atribución conjunta es del propio Albion [5]
$c \cdot \mu_q$ *más* una tirada parcial de m letras	Kumari [9], Teor. 2.2
los tres tipos en las clases plegadas — C en la clase 0, A en los pares plegados, B en la clase $q/2$ — y que con ℓ par no son coeficientes de ramificación	**Lecouvey [10]**, §3.2.2, Teor. 3.2.3 y Prop. 3.2.5, en el alfabeto *completo*; en el rango estable, y por $V^{\mathfrak{so}_{2n+1}}(\lambda')$, [11], Teor. 4.5.1
$c \cdot \mu_q$ *más* una letra y, es decir el par $\{y, y^{-1}\}$	Kumari [9], Teor. 2.8
con soporte en los residuos *impares* — que es el alfabeto de a_Q, no el de a_P	Ayyer–Kumari [4], §3
cualquier alfabeto con $q = 2$ — los elementos de orden 2	Karmakar [8], Teor. 5.1 (y Prop. 2 en G_2)
$c \cdot \mu_q - \{1\} - \{-1\}$ (Prop. 4.1, d impar)	esta nota; con $q = 4$ es $(c-1)\,\mu_4 + \{i, -i\}$, Teor. 2.8 de [9] con $y = i$
$c \cdot \mu_q - 2 \cdot \{1\}$ (Prop. 4.1, d par)	esta nota
$c \cdot \mu_q - \{1\}$ — una sola letra, en el punto fijo	*sin fuente en la literatura comprobada aquí*

Ése es el eje, porque el alfabeto decide a la vez qué es verdad y de quién es. Todo alfabeto del bloque de arriba es un múltiplo entero de μ_q, o eso con una tirada corta añadida; las dos filas de esta nota son ese múltiplo *menos* a lo sumo dos letras, y esas letras son los puntos fijos de $w \mapsto w^{-1}$. La fila sin fuente es una tercera de la misma clase, que cubre el argumento de la §8 y que no se enuncia en esta nota. *Esto describe las familias listadas, no clasifica la recta de ρ: hay denominadores fuera de todas ellas en los que el factor no nulo se cancela igual* — $\mathrm{Sp}(14)$ *con $q = 6$ es uno (es la familia esporádica $q = 6$ del Teorema 5.1), y su alfabeto no tiene esta forma en absoluto.* [alfabeto_clasif2.py]

lo demás sobre lo que se apoya esta nota	
$\{0, \pm 1\}$ en a_Q y en a_P; los dos elementos	Kostant [13]
torcido = plegado, y $A_{2m} \to C_m$	Kumar–Lusztig–Prasad [14]
la sombra en los grupos de Weyl, $\Theta(w_0) = \pm \dim$	Lübeck–Prasad [16]
$R(m)$, d_m, y su clasificación	NPP [19], Polo [21]
la regla de tipo C como identidad de Macdonald	Pétréolle [20], Wahiche [24]
la regla de tipo A con núcleos	Adin–Frumkin [1]
la especialización principal (2)	clásica
el criterio *y* el signo en a_P mismo, en todo tipo; su forma en tipo C; y el signo leído en los residuos ordenados	**Cellini–Möseneder Frajria–Papi [6]**, Cor. 3.2, Prop. 3.5 y Obs. 3.2
la forma en corraíces del criterio, para todo entero; y por tanto la forma en raíces siempre que $\gcd(q, r) = 1$ (Obs. 13.1)	NPP [19], Cor. 3.7
el carácter de G_2 en su clase de orden 2	Karmakar [8], Prop. 2, atribuida allí también a Reeder

y lo que se hace aquí, aparte de las dos filas de alfabeto:

tabla de atribución, continuación	
qué denominadores de la recta de ρ dan valores enteros (Teor. 5.1)	criterio para $\mathrm{Sp}(2m)$ y prueba elemental en esta nota; la necesidad también se deduce de [7], Lema 4.6
el mismo conteo en toda la recta de ρ, en las potencias (Teor. 3.1)	leído en el carácter de la recta de ρ mediante (2); el conteo mismo es el de [19] cuando $\gcd(q, r) = 1$
la combinatoria que lo vuelve capacidades (Cor. 6.1)	
la unidad de holgura, y de dónde sale (Prop. 6.2)	
el valor absoluto en $k = 2$ (Teor. 8.1)	
el valor absoluto en todo k (Teor. 8.3), salvo el Lema 8.4	
el lema de residuos (5), y (6) detrás (Prop. 9.1)	
el valor exacto con su signo, *toda* potencia, tipo C (Teor. 7.1)	
su módulo factorizado en dimensiones, con $q \geq 3$ (Teor. 10.1)	
el recuento cerrado de los supervivientes, todo q, tipo C (Teor. 11.1)	
el mismo criterio en G_2, y sus dos congruencias (Cor. 12.1)	la deducción desde el recuento; con $q = 2$ el enunciado es la Prop. 2 de [8]
que el signo no es ni una forma ni una paridad (§A)	
el lema de filas para una sucesión h desplazada (§A)	
la P-altura, y la comparación de la Figura 6 (Obs. 13.1)	

Los bloques superiores no son míos, y nada del inferior existiría sin ellos. Dos líneas merecen leerse despacio. **En a_P mismo — $k = 1$ — el criterio y el signo son el Corolario 3.2 de [6]**, en todo tipo y en el estadístico de *raíces*, que es esta recta y no la de corraíces de [19]; lo que le queda a esta nota son las *potencias*. **Y la factorización del Teorema 10.1 con $q = 2$ — sus dos dimensiones — tiene la forma en dos bloques del Teorema 5.1 de [8]**, que hace todas las clases de conjugación de orden 2 donde esta nota hace una. Lo que queda aquí es $q \geq 3$, donde las clases no fijas llevan los bloques GL que una involución no tiene, y la constante κ que va delante de las dimensiones, que ya con $q = 2$ vale 1 o 2 según qué clase plegada lleve el hueco libre. Todo número que lleve un marcador azul — [aP_potencias.py], y así — viene de un guion con salida archivada, en el archivo auxiliar del registro de Zenodo. Los resultados numerados de trabajos que aparecieron primero como preprint se citan con la numeración de la versión de arXiv, que es la leída aquí; las Figuras 4 y 6 las recalcula el propio código de dibujo.

El sitio complementario

Esta nota tiene un sitio complementario, su *blueprint*, en `https://karlesmarin.github.io/blueprints/characters-at-aP/` (en inglés). Allí están:

- *Los enunciados*, copiados con su número y su prueba, cada uno con lo que se comprobó y cómo.
- *Las dependencias* y *el mapa* del resultado.
- *Dos laboratorios en el navegador*: las cuatro familias de denominadores del Teorema 5.1, contrastadas con la estabilidad de Galois punto a punto, y el carácter en una potencia de a_P para m, k y λ elegidos, contra el determinante exacto, con las clases plegadas y los supervivientes en 2D y 3D.
- *Qué hay que revisar a mano*, enunciado por enunciado, y *la nota en cinco pantallas*.
- *La propia nota*, abierta en la página de cada enunciado, en inglés y en castellano.

Agradecimientos

Agradezco a D. Prasad, S. Nadimpalli y S. Pattanayak la correspondencia sobre las potencias de a_P, en el curso de la cual se planteó la pregunta que esta nota contesta. La responsabilidad de todo lo escrito aquí es sólo mía.

Declaración de conflicto de intereses

El autor declara no tener intereses económicos ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo que se presenta aquí. No se recibió financiación.

Formalización

Los siguientes enunciados y partes de enunciados están formalizados en Lean 4 con Mathlib, en el repositorio público `karlesmarin/formalizations`, en el commit `6283de8`, sin `sorry` y solo con los axiomas estándar. En el sitio complementario cada enunciado enlaza con sus declaraciones.

El carácter. Lean trabaja con los productos $F_x(X) = \prod_{\alpha>0}(1 - X^{(x,\alpha)})$ de tipo C_m. Demuestra que F_ρ divide a F_ℓ (`RhoLine.dvd_rho_ring`, sobre cualquier anillo conmutativo; `RhoLine.dvd_rho` sobre cuerpos de característica cero) y construye así un polinomio Q con $F_\rho Q = F_\ell$; no se supone ninguna divisibilidad. En la §3 se deduce de la fórmula de Weyl la identificación $\chi_\lambda(g_{p/q}) = \zeta^{-(\lambda,\rho)}Q(\zeta)$. Esta identificación queda fuera de la formalización en Lean. Lean toma ℓ como una lista de m enteros con emparejamientos positivos; que $\ell = \lambda + \rho$ con λ dominante lo cumpla no está formalizado. El guion `certificar_exacto.py` contrasta (2) con el bialternante como identidad de polinomios de Laurent para 85 pesos de los tipos C_2, C_3, C_4.

El Teorema 5.1. Para $q \geq 2$ y una raíz primitiva ζ de orden q, Lean demuestra que todas las funciones simétricas elementales del multiconjunto $\{\zeta^{\pm j} : 1 \leq j \leq m\}$ son enteras si y solo si se cumple una de las cuatro condiciones del Teorema 5.1 (`Segmentos.thm_clasif_spectral`, en `IntegralPoints`, con `Segments`). En la §5 se demuestra la equivalencia con la integralidad de los valores de todos los caracteres de $\mathrm{Sp}(2m)$. Esa equivalencia queda fuera de la formalización.

Los demás enunciados, con su alcance.

- El Teorema 3.1 (`RhoLine.thm_crit`, `thm_crit'`): el criterio para $Q(\zeta)$, en todo q, para los emparejamientos positivos de tipo C_m. El teorema impreso vale en todo tipo; fuera de C_m no está formalizado.
- El Lema 8.4 (`RhoLine.lem_unit`): con ζ primitiva, $dq = 2m + 2$ e igualdad de recuentos, los factores no nulos tienen el mismo módulo, sin ninguna divisibilidad de los productos. El Teorema 8.3 (`RhoLine.thm_valgen`, `thm_valgen'`) añade $F_\rho Q = F_\ell$, ya demostrada, y calcula $|Q(\zeta)|$.
- El Teorema 7.1 (`RhoLine.thm_signo`, `thm_signo'`, en `RhoLineSign`): en los pesos supervivientes, $\zeta^{-(\lambda,\rho)}Q(\zeta) = (-1)^{E_{p,q}(\lambda)}Z_q(\ell)/Z_q(\rho)$ en $\zeta = e^{2\pi ip/q}$ con $\gcd(p,q) = 1$ y $dq = 2m + 2$; con `thm_crit` para el caso que se anula, el enunciado entero para Q, signo incluido (la identificación con χ_λ queda fuera, como arriba).
- El Teorema 8.1 (`DimsFactorisation.thm_val_k2`, `thm_val_k2_norm`): con $k = 2$, el producto de $(\ell, \alpha)/q$ sobre los emparejamientos divisibles por q. La reagrupación en un factor D_c por clase plegada, que es como se enuncia el teorema, no está formalizada.
- La Proposición 8.2 (`WeylProductMs.prop_Ms`): la versión con pares ordenados, que la nota identifica con $M_s^2 = M_0^2$. El paso desde el producto no ordenado $M_s = A_s B_s D_s$ a esa expresión no está formalizado.

- La Proposición 4.1 (`KostantAlphabet`), completa, como identidad de multiconjuntos.
- El Corolario 6.1 y la Proposición 6.2 (`ResidueCapacity`): el criterio de capacidades del lado de los recuentos, y el déficit total de dos letras que está detrás de la Proposición 6.2 (`ResidueCapacity.sum_deficit`); la Proposición 9.1: las identidades de residuos (`ResidueCapacity.eq_res`, `prop_res_cap`).
- La Proposición 9.2 (`ResidualHistogram.prop_resid_case1`, `prop_resid_case2`): los dos regímenes, $v \le a$ y $v > a$, en $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}/q]$.
- El Teorema 10.1, en las dos paridades (`DimsFactorisation.dims_odd`, `DimsFactorisationEven.dims_odd_occ`, `dims_even_occ`): la factorización de $Z_q(\ell)/Z_q(\rho)$ en $\kappa\,|D_0|\,|D_{q/2}|\prod_c |D_c|$, con $\kappa = 1$ si d es impar o la plaza libre está en la clase 0, y $\kappa = 2$ en otro caso; las ocupaciones de las clases plegadas se deducen de $N_q(\ell) = N_q(\rho)$. Las particiones $\nu^{(c)}$ y las filas orientadas entran como datos con sus ecuaciones (no se demuestra que $\nu^{(c)}$ sea una partición), para listas ℓ de longitud m.
- El Teorema 11.1 (`SurvivorCount.thm_cuenta_le`, `thm_cuenta_gt`): el recuento para todo $q \ge 1$, con los denominadores quitados.
- El Corolario 12.1 (`G2Counts`): las dos congruencias sobre los recuentos. El valor con signo de G_2 de la ficha que le sigue no está formalizado.
- La Observación 13.1 (`PHeight`): la afirmación aritmética, sobre cualquier sistema de raíces cristalográfico con base, bajo la hipótesis declarada sobre las dos longitudes de raíz.

El suplemento da comprobaciones finitas exactas de (2) (C1, 85 pesos), de la integralidad de todos los caracteres en el Teorema 5.1 (455 caracteres en 44 pares, C2), del módulo al cuadrado en la Proposición 8.2 ($q \le 15$, C3) y de la identidad de filas desplazadas del Apéndice A (80 casos, C4), todas en `certificar_exacto.py`. Cada comprobación incluye un control que falla. Son comprobaciones en rangos finitos, no demostraciones; las comprobaciones en coma flotante que el texto sigue dando están señaladas como tales.

Disponibilidad de los datos

No se han usado datos. Cada número y cada fórmula que aquí se afirma la produce un guion, y los guiones junto con su salida archivada están en el archivo auxiliar del registro de Zenodo.

Uso de herramientas de IA

La investigación la concibió y dirigió el autor, que eligió los problemas, decidió qué resultados perseguir y cómo enunciarlos, y comprobó cada paso. Se usaron asistentes de IA (modelos de lenguaje grandes) como herramientas bajo la dirección del autor: para escribir y correr los guiones de verificación y los certificados exactos del archivo auxiliar; para redactar demostraciones, que el autor comprobó después paso a paso; para escribir la formalización en Lean; para buscar en la literatura; y para editar el texto. Cada enunciado calculado lo produce un guion del archivo auxiliar con su salida archivada, los certificados exactos C1–C4 se vuelven a comprobar en aritmética exacta, y los enunciados de la lista de la Formalización se verifican además en Lean 4, de modo que cada afirmación puede comprobarse con independencia de las herramientas de IA. El autor contrastó todas las citas con las fuentes originales. El autor asume la responsabilidad plena del contenido.

Referencias

[1] R. M. Adin y A. Frumkin, *Rim hook tableaux and Kostant's η-function coefficients*, Adv. Appl. Math. 33 (2004), 492–511, `arXiv:math/0201003`.

[2] S. Albion, *Universal characters twisted by roots of unity*, Algebr. Comb. 6 (2023), 1653–1676.

[3] A. Ayyer y N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity*, J. Algebra 609 (2022), 437–483, `arXiv:2109.11310`.

[4] A. Ayyer y N. Kumari, *Further results for classical and universal characters twisted by roots of unity*, J. Algebraic Combin. 63 (2026), art. 2, 32 pp., `arXiv:2501.00275`.

[5] S. Albion, *Character factorisations, z-asymmetric partitions and plethysm*, `arXiv:2501.18520`.

[6] P. Cellini, P. Möseneder Frajria y P. Papi, *The $\widehat{W}$-orbit of ρ, Kostant's formula for powers of the Euler product and affine Weyl groups as permutations of $\mathbb{Z}$*, J. Pure Appl. Algebra 208 (2007), n.º 3, 1103–1119, `arXiv:math/0507610`.

[7] T. Gannon y A. Schopieray, *Algebraic number fields generated by dimensions in fusion rings*, Commun. Number Theory Phys. 18 (2024), n.º 4, 705–743, doi:10.4310/CNTP.241202233757; `arXiv:1912.12260` (como *Algebraic number fields generated by Frobenius–Perron dimensions in fusion rings*; el Lema 4.6 es la numeración comprobada allí).

[8] C. Karmakar, *Character values at elements of order* 2, Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 135 (2025), art. 41, `arXiv:2412.17324`.

[9] N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity, II*, J. Pure Appl. Algebra 228 (2024), 107714, `arXiv:2212.12477`.

[10] C. Lecouvey, *Parabolic Kazhdan–Lusztig polynomials, plethysm and generalized Hall–Littlewood functions for classical types*, European J. Combin. 30 (2009), 157–191, `arXiv:math/0607038`.

[11] C. Lecouvey, *Stabilized plethysms for the classical Lie groups*, J. Combin. Theory Ser. A 116 (2009), 757–771, `arXiv:math/0703514`.

[12] S. Kumar y D. Prasad, *Character of irreducible representations restricted to finite order elements — an asymptotic formula*, J. Algebra 676 (2025), 69–81, `arXiv:2412.01742`.

[13] B. Kostant, *On Macdonald's η-function formula, the Laplacian and generalized exponents*, Adv. Math. 20 (1976), 179–212.

[14] S. Kumar, G. Lusztig y D. Prasad, *Characters of simplylaced nonconnected groups versus characters of nonsimplylaced connected groups*, Contemp. Math. 478 (2009), 99–101.

[15] D. E. Littlewood, *The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups*, Oxford University Press, 1940; ecs. 7.3.1–7.3.2, p. 132.

[16] F. Lübeck y D. Prasad, con un apéndice de A. Ayyer, *A character relationship between symmetric group and hyperoctahedral group*, J. Combin. Theory Ser. A 179 (2021), 105368, `arXiv:1912.08576`.

[17] C. Marín, *Schur polynomials twisted by roots of unity and reciprocal pairs: exactly three factors, and where they vanish*, `arXiv:2608.09619`.

[18] C. Marín, *Schur polynomials twisted by roots of unity and reciprocal pairs: torsion filters, fusion quotients, and total unimodularity at odd order*, `arXiv:2608.18302`.

[19] S. Nadimpalli, S. Pattanayak y D. Prasad, *Character theory at a torsion element*, `arXiv:2504.14684`.

[20] M. Pétréolle, *A Nekrasov–Okounkov type formula for $\widetilde{C}$*, Adv. Appl. Math. 79 (2016), 1–36.

[21] P. Polo, *Classification of the root systems $R(m)$*, `arXiv:2504.09204`.

[22] D. Prasad, *Half the sum of positive roots, the Coxeter element, and a theorem of Kostant*, Forum Math. 28 (2016), n.º 1, 193–199, `arXiv:1402.5504`.

[23] D. Prasad, *A character relationship on* $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, Israel J. Math. 211 (2016), 257–270.

[24] D. Wahiche, *Some combinatorial interpretations of the Macdonald identities for affine root systems and Nekrasov–Okounkov type formulas*, Adv. Math. 499 (2026), 111045.